西 北 工 业 大 学

研究生学位论文开题报告表

攻读学位级别： √博士 □硕士

学　　院　电子信息学院

姓　　名　孙国栋

学　　号　2025100353

学科、专业　信息与通信工程

指导教师　戴玉超

填表日期　2026 年 10 月 22 日

西北工业大学研究生院

研究生学位论文开题报告的要求

一、硕士生的开题报告内容应包括文献综述、选题意义、研究内容、研究方案，论文工作量的估计、工作条件，预期达到的水平，存在的问题及拟采取的解决措施。

二、博士生的开题报告内容应包括文献综述、选题背景及其意义、研究内容、研究特色、工作难点、预期成果及其可能的创新点。

三、正式开题之前，研究生应在广泛阅读中、外文资料的基础上，深入了解拟选课题的国内外研究动态，把握所选课题的目的、意义和预期结果，明确课题工作的设想、方法和研究路径。

四、博士生在规定的时间内，写出开题报告初稿，经指导教师审阅同意后，进行开题报告的送审。开题报告评审未通过者，修后重新送审，若第二次送审仍通不过者，则按有关规定终止学籍。

五、不能按期申请开题评议者，应及时向学院提出延期申请。

六、本表若不够填写时，可另加附页。

论文题目	连续动态世界模型构建方法研究			
开题次数	√ 第一次　　□ 第二次			
论文类型 （请在有关项目下作 √ 记号）	基础研究	应用研究	工程技术	跨学科研究
	√			

一、学位论文研究依据

学位论文的选题依据和研究意义，国内外研究现状和发展态势，主要参考文献，以及已有的工作积累和研究成果。

（图、文、参考文献格式参照《西北工业大学博士研究生学位论文编写规则》）

1.1　选题依据及研究意义

世界模型是智能体用于表征环境并预测其演化的内部模型，通过从观测和交互经验中学习状态及变化规律，为推理、规划和行动提供依据 [1-2]。这一方向已成为国内外人工智能研究的重要热点：国家自然科学基金委员会发布了“空间智能与世界模型”专项项目申请指南通告，美国国家科学基金会支持的相关 CAREER 项目探索利用世界模型增强机器推理 [3-4]；Google DeepMind、NVIDIA 和腾讯也分别通过 Genie、Cosmos 及混元世界模型开展交互环境与三维场景生成等研究 [5-7]。我国《关于深入实施“人工智能 +”行动的意见》提出增强工业系统的智能感知与决策执行能力，发展智能机器人等新一代智能终端 [8]，对联系环境感知、动态预测与自主交互的世界模型提出了广泛需求。

世界模型的应用潜力覆盖智能制造、自动驾驶、机器人作业和数字仿真等领域，并可进一步服务国防科技与航空航天装备智能化。如图 1 所示，无人平台自主作业需要理解动态环境并预判变化，装备维护保障需要掌握部件关系并判断操作影响，虚拟试验与任务训练需要可交互、可演化的环境支持过程推演和方案比较。图中采用无人机试验、飞机维护及飞行仿真平台的照片作为场景素材 [9-11]。这些需求共同指向对环境状态的准确建模、对动态过程的连续描述以及对动作后果的有效预测。



图 1 世界模型支撑的典型应用场景示意

现有研究已在动态重建、连续时间表达和持续场景感知方面取得重要进展 [12-14]，但在采样稀疏、快速运动或遮挡较强时，观测对中间运动及不可见区域的约束仍然不足，几何恢复和跨时刻关联容易受到误差影响。对象或部件归属的不确定性会进一步影响历史信息的共享与积累；真实连接关系或表面边界发生变化时，原有运动联系和结构约束还可能局部失效。因此，动态状态构建需要使连续运动、空间组织及局部更新同有效观测相协调，在环境变化中延续有观测支持的历史并修正失效关系。

面向交互预测，已有世界模型能够利用学习到的动力学、物理结构或三维点流推演动作后果 [2, 15-16]，其能力同时受到初始状态及演化假设的制约。例如，采用静态初始状态假设的模型，需要进一步考虑目标已有运动对响应的影响 [16]；当前几何相近但速度或连接关系不同的场景，也可能在相同动作下产生不同结果。如何将观测中恢复的运动及结构转化为有效的预测条件，使场景恢复与动作响应相衔接，仍是支撑复杂动态环境应用需要深入研究的问题。

在导师的相关国家自然科学基金项目支持下，本课题围绕连续动态世界模型的构建方法，研究有限离散观测约束下的状态构建及动作条件演化。课题拟通过连续运动恢复、空间结构组织和拓扑变化适应，建立可连续查询、可随新观测修正的三维动态状态，并研究基于该状态的动作响应预测。其科学意义在于揭示观测证据、连续运动及有效结构共同约束状态形成和演化预测的机制；应用意义在于为复杂环境自主作业、装备维护保障及虚拟试验训练提供环境建模与过程推演的方法基础。本课题以表征构建及其预测作用为基础研究对象，通过公开数据上的方法比较与机制分析检验研究假设。

1.2 国内外研究现状及发展态势

连续动态世界模型联系环境感知、演化预测和行动选择。四维动态场景重建研究如何从视觉观测恢复几何、外观与运动，为环境建模提供表征；面向交互的世界模型研究如何依据历史及给定条件预测环境变化；具身操作中的动作学习研究如何利用这些信息产生和选择动作。三个领域在表征形式、预测目标与使用方式上各有侧重，也为本课题提供了相互衔接的研究基础。

1.2.1 四维动态场景重建

四维动态场景重建从图像或视频恢复三维场景及其时间变化，支持新视角合成、表面重建和运动分析。随着神经场、三维高斯及学习式几何恢复的发展，这一方向已由逐场景变形估计拓展到高效渲染、连续运动表达和持续观测融合，国内外综述也从不同角度总结了相应进展 [17-18, 12]。图 2 中，该主题的相关正式论文由 2021 年的 29 篇增加到 2025 年的 186 篇，显示所统计来源中近年研究持续活跃。本节的年度数量调查统一基于 Semantic Scholar 检索及正式发表记录核验，覆盖 2015—2026 年主要会议与期刊的相关论文；后续面向交互的世界模型和具身操作动作学习数量图沿用相同的数据来源和统计规则 [19]。[1]

[1]检索及 2026 年统计截至 2026 年 10 月 29 日；各专题分别按正式发表年统计，并在专题内去重。

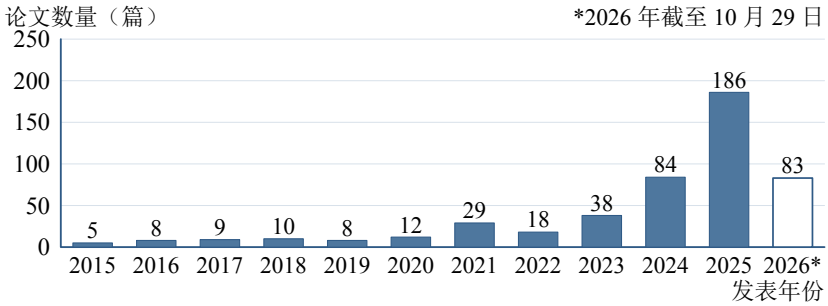


图 2 四维动态场景重建相关正式论文的年度检索数量（主要会议与期刊，2015—2026）

按主要几何表征载体，已有方法可归为隐式场、显式图元和点级几何三类。图 3 展示了各类方法的关键工作；连续时间、运动组织与增量更新在三类载体上交叉发展。

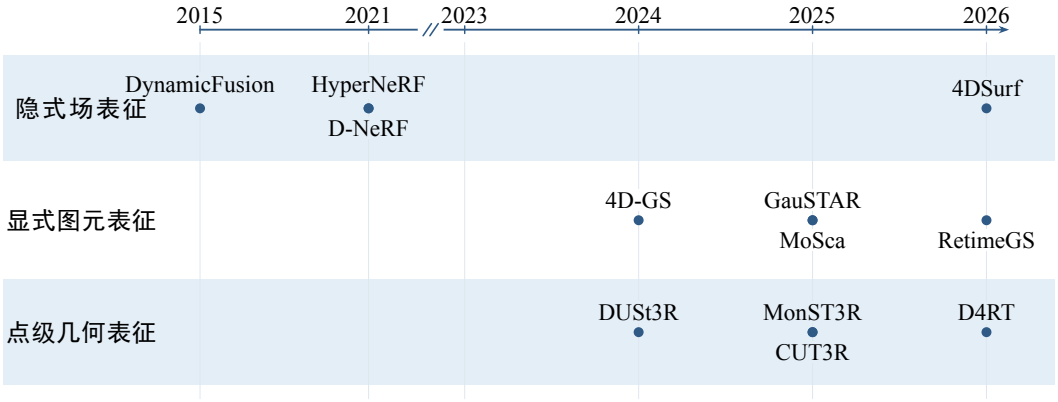


图 3 四维动态场景重建的主要方法与关键工作

隐式场表征。这类方法以连续函数描述密度、辐射度或表面距离，通过变形与时间条件联系多时刻观测。DynamicFusion 以非刚性变形融合深度观测，SobolevFusion 研究隐式距离场的演化，为动态表面恢复提供了早期基础 [20-21]；对象级方法 BundleSDF 在刚体等条件下联合跟踪与神经表面重建，体现了运动假设对几何信息累积的作用 [22]。在 NeRF 的辐射场表征上 [23]，D-NeRF 与 Nerfies 利用形变网络将观测映射到规范空间，神经场景流场则联合学习辐射属性与三维运动 [24-26]。HyperNeRF 进一步以高维空间切片表达拓扑变化，放宽单一规范形变对场景变化的限制 [27]；4DSurf 利用表面距离场流和分段联系改善大形变下的表面一致性 [28]。这些方法通过共享场函数积累跨时刻证据，其几何与运动质量同时受到可见性、对应线索和变形约束的影响；具有连续函数形式，也仍需检验非采样时刻的恢复质量。

显式图元表征。这类方法把几何与外观附着在点、面元或高斯等可直接操作的元素上。3D Gaussian Splatting 提供了高效渲染基础 [29]，动态扩展分别通过图元属性、时间条件变形或共享控制描述运动：Dynamic 3D Gaussians 强调持久图元与局部刚性，4D-GS 与 Deformable 3D Gaussians 学习时间条件变形，SC-GS 和 Gaussian-Flow 则分别采用稀疏运动控制和时域—频域表达 [30-34]。图元提供了清晰的空间操作对象，跨时刻联系的建立则依赖运动参数化及观测约束。

在显式图元表征内部，运动研究进一步从局部位移扩展到时间表达和空间组织。RetimeGS 加强帧间重建约束，SE(3) 样条方法自适应调整运动表达能力，SplineGS 通过运动自适应样条与控制点裁减组织连续轨迹，ParticleGS 研究连续动力学外推 [13, 35-37]。这些方法分别从区间内插值、轨迹参数化及区间外演化推进时间建模，所能利用的证据和误差累积条件不同。MoSca、Shape of Motion 与 MovingParts 则利用共享运动组织观测和图元，Consistent Instance Field 进一步处理实例身份与可见性的联系 [38-41]。由此，连续运动既承担时间关联，也参与对象或部件信息的组织，但运动相似、部件归属与对象身份仍需依据各方法的监督条件分别判断。

结构更新与观测不确定性也开始直接参与图元构建。GauSTAR 在稳定区域保持表面绑定、在变化区域调整绑定并重建，AT-GS 通过面元优化和容量调整适应动态几何 [42-43]；USplat4D 则利用时变不确定性及运动信息传播，改善观测较弱区域的恢复 [44]。这些工作表明，表征可更新性与不确定性处理已有明确研究基础。进一步面向真实连接改变时，仍需区分表示单元调整、已有表面首次显露与材料边界新生，考察局部更新如何兼顾变化区域和稳定区域的历史；GauSTAR 对复杂或突发拓扑变化的讨论也说明了这一研究条件的重要性 [42]。

点级几何表征。这类方法以点的三维位置组织几何，已从点图回归拓展到按需时空查询。DUSt3R 与 VGGT 分别提供两视图点图回归和联合几何预测基础 [45-46]；面向动态内容，MonST3R 联合逐时刻几何估计与相机、场景对齐，CUT3R 从随观测更新的持久表征中读取点图 [47, 14]。获得 CVPR 2026 最佳论文奖的 D4RT 进一步将视频编码为全局场景表征，依据源时空点、目标时刻和相机参考独立查询三维位置，以统一接口获取深度、时空对应及相机参数 [48]。这一查询机制将重建与跟踪联系起来，并减少逐帧稠密解码和多任务解码器的开销。光流、场景流及长时点跟踪也为跨时刻关联提供了辅助运动证据 [49-52]。

总体而言，隐式场、显式图元和点级几何表征在连续几何表达、渲染效率与学习式恢复上各具优势，连续时间表达、按需时空查询、空间组织及局部更新正在不同载体上交叉发展。DyCheck、TAP-Vid 与 TAPVid-3D 等研究提供了几何、轨迹和可见性的评价依据，PointOdyssey 进一步提供带二维、三维轨迹及实例标注的合成序列 [53-56]，使表征质量能够超出外观重建单独检验。在这些进展基础上，本课题面向采样稀疏、长时遮挡及真实结构改变，进一步研究观测不确定性对运动与结构判断的约束、空间归属和联系的有效范围，以及所得表征对动作后果预测的作用。

1.2.2 面向交互的世界模型

面向交互的世界模型利用观测和经验学习环境的演化，在给定动作、目标或任务条件下推演未来，为规划和行为学习提供依据。部分可观测条件下，历史信息及状态信念是描述环境的重要基础 [57]，不同方法因而需要选择既能保留历史、又适于预测的表征。图 4 中，相关正式论文由 2021 年的 13 篇增至 2025 年的 170 篇；近年来显式三维和生成式建模的加入，进一步拓宽了环境预测的研究范围。

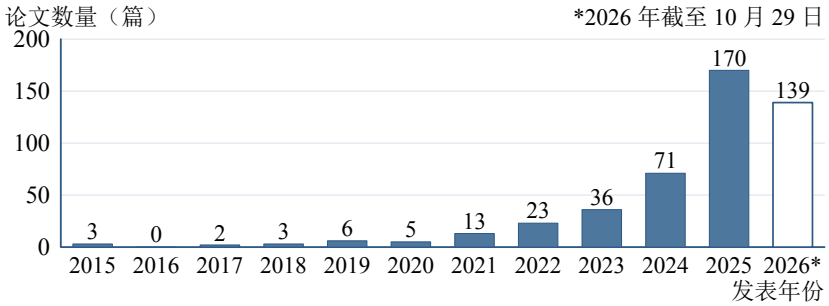


图 4 面向交互的世界模型相关正式论文的年度检索数量（主要会议与期刊，2015—2026）

按主要预测量，已有工作可分为潜在状态预测、视觉表征预测、三维结构预测和未来观测生成四类，关键工作如图 5 所示。

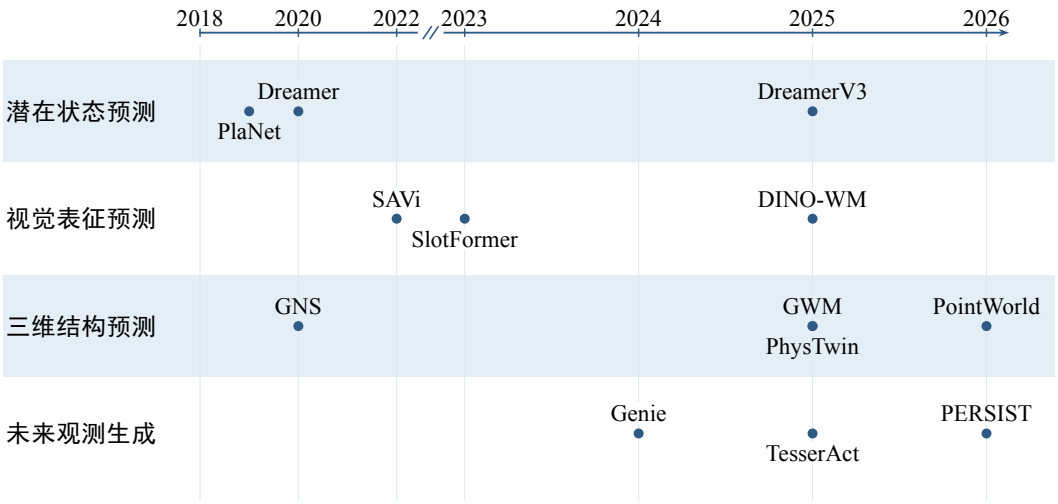


图 5 面向交互的世界模型的主要方法与关键工作

潜在状态预测。这类方法将观测历史压缩为潜在变量，在该空间学习动力学并支持规划或策略改进。World Models、PlaNet 和 Dreamer 分别探索潜在环境演化、模型规划及想象轨迹上的行为学习，DreamerV3 进一步验证了这一范式在多种控制任务中的通用性 [58-60, 2]。MuZero 围绕奖励、价值与策略学习支持规划的模型，PETS 与 TD-MPC2 则分别利用概率动力学和潜在轨迹优化辅助控制 [61-63]。这些方法共同强调预测信息对决策的作用，差别在于重建、奖励或控制等学习目标所保留的信息；潜在表征的度量几何可读性，取决于额外的结构约束与监督。

视觉表征预测。这类方法直接预测预训练特征或对象表征，以减少像素生成负担。I-JEPA 的特征预测和 SAVi 的对象槽学习提供了相关表征基础，SlotFormer 进一步建模对象槽的时间演化，DINO-WM 则学习动作条件下的预训练视觉特征变化，并通过目标特征优化动作 [64-67]。FR3D 在重建模型的潜在表征中预测未来几何，Flow Equivariant World Models 与多视角掩蔽世界模型分别从运动等变记忆和多视角信息改善环境表征 [68-70]。这一类工作展示了表征先验对预测和历史保留的作用；其空间细节、对象分解和运动信息由训练目标及数据共同决定，是否足以支持特定响应预测需结合任务检验。

三维结构预测。这类方法以三维点、几何图元或物理结构组织演化，便于表达空间位置及局部影响。图网络模拟器通过粒子间关系学习动力学，PhysTwin 将可变形对象重建与质点弹簧模拟结合，使观测识别的几何和物理参数参与响应预测 [71, 15]。数据驱动的方法则直接学习结构变化：GWM 依据历史状态及动作生成未来高斯场景，PointWorld 将机器人动作与环境统一到三维点及点流表示，预测动作引起的场景位移 [72, 16]。物理模拟的适用范围受到模型形式与参数辨识条件约束，学习式结构预测则依赖数据覆盖和初始表征；两者都需要检验输入中哪些运动与结构差异会影响后续演化。

未来观测生成。这类方法以未来图像、视频或多模态观测为输出，通过生成过程呈现环境演化。Genie 从视频学习可交互环境，TesserAct 依据初始图像及任务指令联合生成 RGB、深度和法向视频并恢复四维场景，PERSIST 则借助持久三维场景记忆改善长时观测生成的一致性 [73-75]。它们分别体现了交互条件、任务条件和空间记忆的作用。生成观测提供了丰富的未来描述，但其条件是否对应可执行动作、生成的运动是否保持几何一致，需要依据各模型的输入输出及评价设置判断。

综合来看，交互世界模型已形成从潜在动力学到视觉表征、三维结构和多模态观测的多种预测路线。预测量决定可检验的变化，历史利用方式决定可获得的初始信息，预测时域则影响误差累积；深度集成和校准研究也提供了估计与评价不确定性的通用基础 [76-77]，其在连续三维运动上的适用性仍需专门检验。例如，PointWorld 因当前输入不含此前帧或速度而采用静态初始状态假设 [16]，这说明输入设定会直接限定动作响应的研究条件。面向持续变化的三维场景，进一步研究连续运动和有效结构如何成为预测依据，以及表征误差如何影响动作后果推演，具有明确的研究价值。

1.2.3 具身操作中的动作学习

具身操作中的动作学习依据环境观测、机器人状态和任务要求生成可执行动作，是检验环境表征与预测价值的重要应用领域。视觉语言模型、生成式动作模型及三维感知的发展，推动了操作策略在语义理解、空间定位和跨任务迁移方面的研究 [78]。图 6 中，相关正式论文由 2021 年的 192 篇增至 2025 年的 595 篇，反映了所统计来源中近年的研究活跃程度。

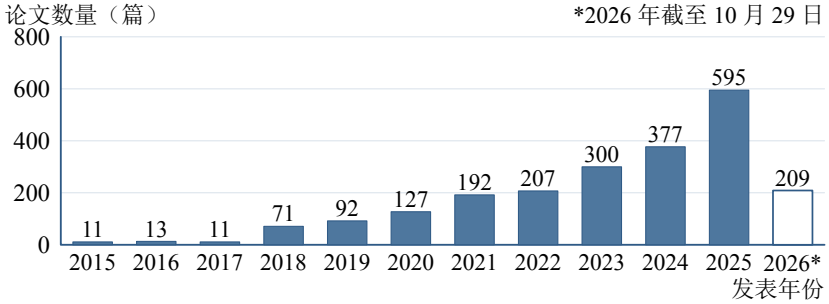
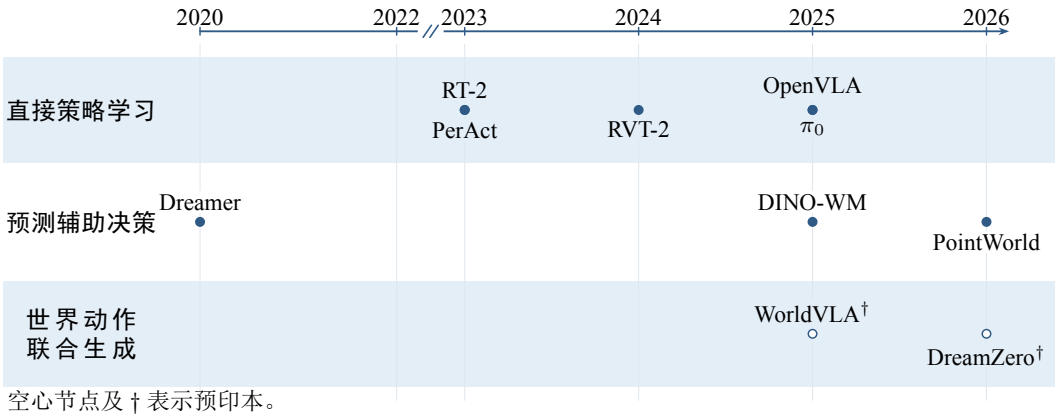


图 6 具身操作动作学习相关正式论文的年度检索数量（主要会议与期刊，2015—2026）

按环境预测参与行动的方式，相关方法可分为直接策略学习、预测辅助决策和世界动作联合生成三类，关键工作如图 7 所示。



空心节点及 † 表示预印本。

图 7 具身操作动作学习的主要方法与关键工作

直接策略学习。这类方法从观测、任务条件及历史信息直接产生动作。RT-2 与 OpenVLA 将视觉语言知识迁移到动作生成，Diffusion Policy 与 π_0 则分别利用扩散和流匹配表达连续、多模态的动作分布 [79-82]。RoboFlamingo 通过历史编码汇总时序观测，PerAct、RVT-2 和 BridgeVLA 分别利用体素、多视角及三维输入输出对齐增强动作的空间定位 [83-86]。这些工作共同改善了策略的输入表征与动作表达，能力取决于示范覆盖、观测条件和动作接口。

预测辅助决策。这类方法将环境演化预测用于行为学习或候选动作比较。Dreamer 利用想象轨迹改进行为，DINO-WM 在预测特征中优化目标误差，PointWorld 将三维响应预测用于模型预测控制 [60, 67, 16]。其共同机制是让预测参与动作的评价与选择，差别在于预测量、优化目标和反馈方式。因此，预测是否保留影响目标达成的场景差异、真实观测能否及时修正表征，会共同影响任务收益，需要将预测质量与操作效果联系检验。

世界动作联合生成。这类方法在同一过程中建立未来观测与动作的联系。World-VLA 以自回归方式联合预测动作和后续图像，DreamZero 基于视频扩散模型联合建模未来视频与机器人动作，探索视觉演化先验对操作迁移的支持 [87-88]。上述两项工作均为预印本。与给定动作后推演环境的预测用途相比，联合生成将动作本身也纳入建模对象，因而需要分别考察观测生成、动作可执行性及二者的一致性。

BridgeData V2 和 DROID 提供真实操作示范，RLBench、LIBERO 和 CALVIN 分别支持多任务、迁移和长程语言条件操作评价；RoboCasa、RoboTwin 与 SIMPLER 则从家庭场景、双臂任务及仿真评价实际策略等方面扩展检验条件 [89-96]。相关比较需明确观测、动作接口与任务成功判据。

总体而言，动作学习正在同时吸收语义与空间表征、连续动作生成和环境预测的进展，直接策略、预测辅助决策与联合生成各自对应不同的预测用途。对连续动态世界模型而言，关键在于检验运动与结构信息能否改善会影响操作结果的预测，以及这种改善在反馈和动作选择过程中能否转化为任务收益。代表性具身操作因此能够为本课题提供从表征、响应预测到实际使用效果的验证依据。

三个领域在三维结构、历史利用及预测反馈上逐步衔接，为连续动态世界模型提供了方法基础。本课题进一步关注有限观测下连续运动、空间归属及结构演化的协同表征，以及这些信息对动作后果预测的约束作用。

1.3 已有工作积累及研究基础

1.3.1 连续时间重建的前期探索

前期工作 CoFuse4D 的论文题目为 *CoFuse4D: Dense Correspondence Fusion for Dynamic Gaussian Splatting*。该工作研究如何从单目动态视频中把大量带噪的稠密二维对应融合为少量连续时间运动节点的估计，并以对象身份约束跨帧关联。其核心思想是：运动自由度应少于观测数量，但观测证据应尽量保留；连续时间表达使运动可在任意时刻查询，身份约束则避免不同物体在同一运动场中相互污染。

方法框架如图 8 所示。CoFuse4D 用连续时间高斯过程表示少量运动节点的位置与旋转，以轨迹级对象身份约束跨帧关联和邻域混合，再把同一关联传递给高斯变形与渲染，使运动估计与高斯重建共享同一套对应关系，并通过二维重投影、光度与几何监督联合优化。这一约束链条对应本课题关注的观测不确定性、连续运动与空间组织：观测置信度影响运动估计，运动连续性约束几何累积，身份一致性限制跨对象信息共享。

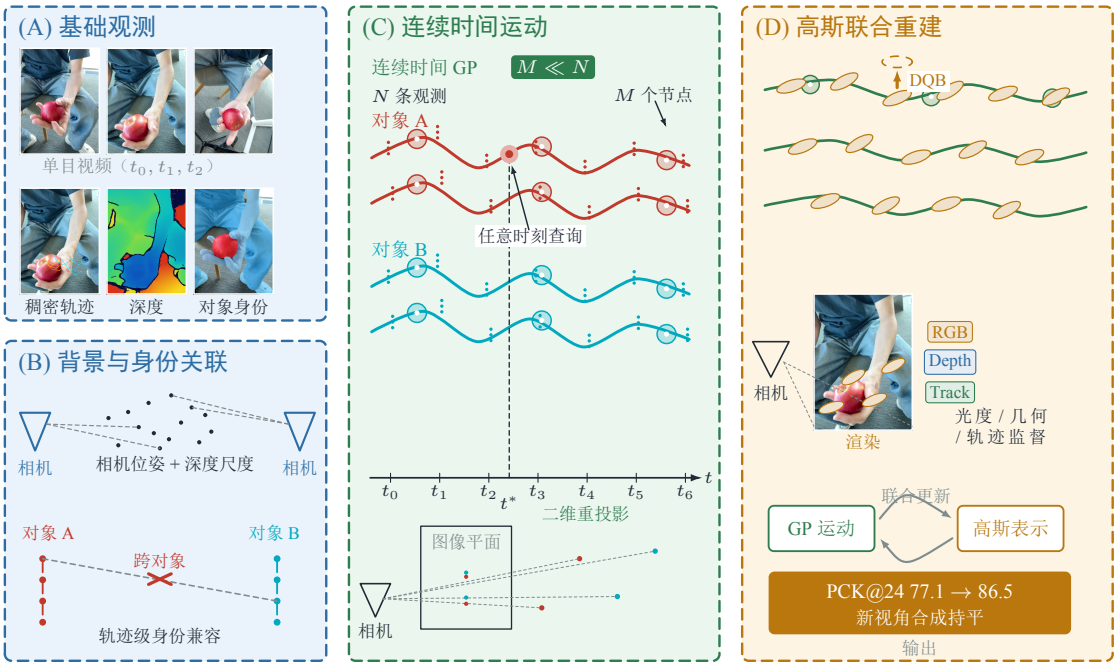


图 8 CoFuse4D 的方法框架

在 DyCheck 七个场景上，七场景等权平均的高斯渲染轨迹在 24 像素阈值下的命中率（PCK@24）由 77.15% 提升至 86.54%，新视角合成性能与冻结原始运动的参照重建基本持平。这说明连续时间运动表达与稠密对应融合已经可行，为本课题第一项研究提供了多时刻证据利用、置信度加权和连续查询的基础，也为第二项研究提供了

运动状态与身份约束的组织经验；对象边界、表面归属及观测不确定性仍需在后续研究中处理。该工作已基本完成、尚未发表，计划投稿至 CVPR 2027。

1.3.2 动作条件状态学习的前期探索

前期工作 PS-VLA 的论文题目为 *PS-VLA: Learning Action-Conditioned Predictive States for Robotic Manipulation*。该工作在 BridgeVLA 的视觉-语言-动作框架 [86] 上，研究机器人在连续执行中如何维护可预测、可修正的任务状态。BridgeVLA 主要依据当前多视角观测直接生成动作；当视觉观测存在较大不确定性或动作未产生预期效果时，仅依赖当前观测难以为后续决策保留一致的历史。PS-VLA 因此引入持续潜在状态：先根据上一时刻的后验、上一动作及实际执行反馈预测当前先验，再利用当前视觉 token 进行观测更新，得到后验状态。方法框架如图 9 所示。

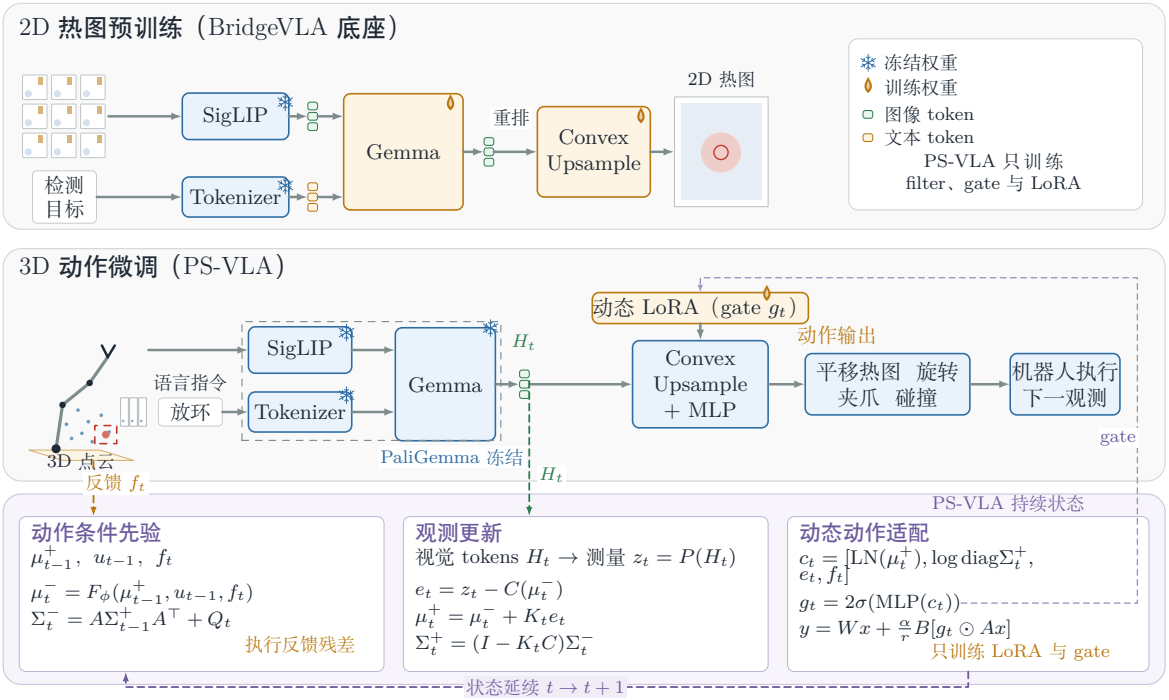


图 9 PS-VLA 的方法框架

这一设计的核心是让状态在观测到来前先给出预测，再由新证据修正，而不是对当前帧重新编码或对历史无条件延续；实际执行反馈用于判断偏离来自观测噪声还是动作未按预期执行，使状态更新不必在“相信历史”和“相信当前观测”之间做固定选择。后验状态进一步通过动态 LoRA 的门控进入平移热图、旋转、夹爪和碰撞等动作头，使状态估计与动作适配共享同一更新链条。该工作为本课题第四项研究提供了状态转移、观测修正和动作条件适配的实现经验，也说明动作后果预测需要同时利用历史状态和当前证据。该工作已基本完成、尚未发表，计划投稿至 CVPR 2027。

二、学位论文研究内容

学位论文的研究目标、研究内容及拟解决的关键性问题（可续页）

2.1 研究目标

本课题面向有限时序视觉观测下的三维动态场景，研究连续动态世界模型的构建方法，预期形成兼具场景表征与动作后果预测能力的模型。该模型能够协调描述场景的几何、外观、连续运动及对象或部件关系，支持非采样时刻的几何与运动查询，适应局部物理连接改变，并根据新增观测修正表征，保留证据不足部分的不确定性。

在此基础上，模型能够利用截至预测起点的观测和交互历史，结合给定动作推演后续几何与运动变化，反映已有运动和当前结构对动作响应的影响。最终形成贯通动态场景表征构建、动作条件预测与观测修正的模型构建方法和研究原型，依托公开动态场景与交互数据，检验运动、结构及其不确定性对恢复和预测的作用，为动态环境中的预测与决策提供方法基础。

2.2 研究内容

围绕上述目标，本课题设置四项研究内容，共同研究有限观测中的运动与结构信息如何构建为可用于动作后果预测的场景表征。前三项分别处理离散采样下的运动歧义、不完整观测下的空间归属歧义和物理连接改变后的约束失效：连续运动为跨时刻关联提供依据，空间归属限定信息共享范围，连接变化决定旧联系与历史信息能否继续使用。第四项在相同历史条件下，研究这些信息对动作作用范围及未来演化的影响。四项通过信息恢复及其预测作用形成联系，具体实现可分别开展，并通过共同表征衔接。四项内容各自的研究问题及组织关系如图 10 所示。

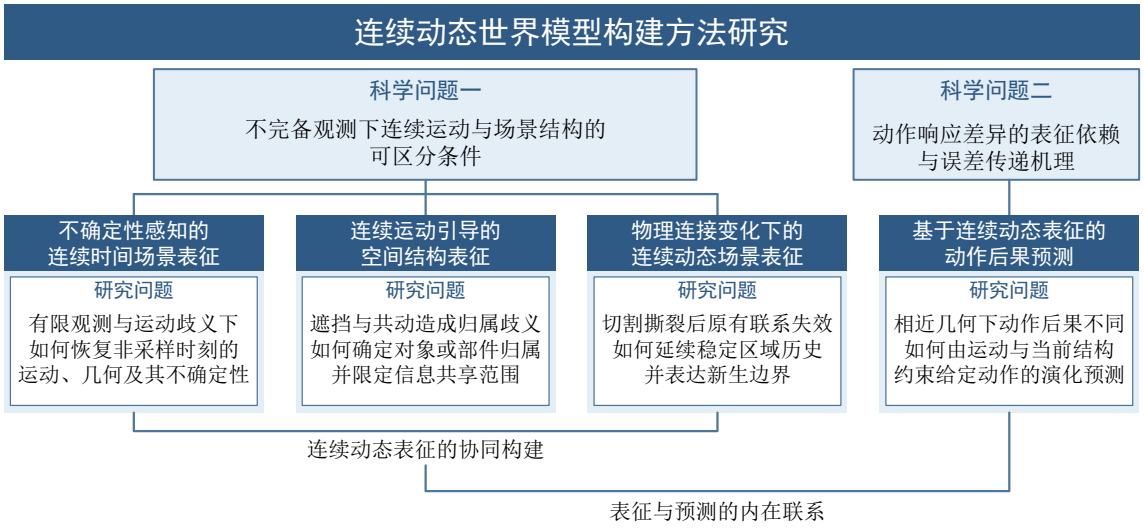


图 10 连续动态世界模型研究框架

2.2.1 不确定性感知的连续时间场景表征

有限离散观测只直接约束部分时刻与可见区域，采样间隙、快速运动与遮挡相互叠加时，多种运动解释可能同时符合观测；不同区域、不同时刻的观测支持及估计不确定性也不相同，时间表达能力需要与有效观测支持和运动复杂性相匹配：表达自由度超出观测支持时，帧间运动可能缺乏充分约束；表达能力不足时，则难以刻画真实运动变化。本项研究的问题是：**如何在非采样时刻恢复连续运动与几何，刻画其不确定性，并使表征随新观测修正**。拟依据跨时刻对应、可用几何及可见性的一致程度确定证据的作用范围，使运动描述及其约束强度与有效观测支持相适应，在证据不足处保留不确定性，在证据支持处保留真实的运动变化；并研究连续运动与多时刻几何的相互校正，使运动估计和几何累积互为约束。预期形成可连续查询、可随观测修正的动态场景表征，描述非采样时刻运动与几何的估计及其不确定性，并为空间组织和动作预测提供时间基础。

2.2.2 连续运动引导的空间结构表征

遮挡、短时共动及已有表面首次显露会使跨时刻关联出现歧义：场景中的点可能因邻近、共同运动或短暂接触而被误认为属于同一对象或部件，遮挡解除后首次显露的已有表面又缺少直接的历史对应；单帧几何难以区分这些情形，错误关联还会把局部误差传播到其他区域。本项研究的问题是：在物理连接保持的条件下，**如何确定对象或部件归属，并限定信息共享的有效范围**。拟以连续运动为主要线索，结合几何、外观与可见性建立可随证据修正的空间关联，将首次显露的已有表面作为已有结构的信息补充纳入一致的空间组织；进一步研究空间归属对信息共享范围的约束及其对连续运动恢复和几何累积的作用，使运动估计与空间组织相互校正。预期形成归属稳定、局部信息可持续完善的动态表征，为结构变化下的表征调整和动作影响范围判断提供依据。

2.2.3 物理连接变化下的连续动态场景表征

切割、撕裂等物理连接改变会使原有邻接和共享运动约束局部失效，继续沿用会错误绑定已经分离的区域，整体重置又会丢失未受影响区域中有观测支持的信息；新生边界在形成之前也没有可对应的表面历史。本项研究的问题是：**结构事件前后如何协调几何、运动与连接关系，在延续稳定区域有效历史的同时表达变化后的结构**。拟在观测支持的局部结构变化下调整失效联系、纳入新生物理边界，并区分真实边界形成与已有表面首次显露；结构变化判据以物理过程和观测证据为依据，表示单元新增及历史对应缺失作为辅助信息。预期形成变化后结构及其演化的表征，为动作后果预测提供符合当前物理连接的结构依据。

2.2.4 基于连续动态表征的动作后果预测

动作响应受已有运动趋势、空间归属、物理连接及未充分观测的动力学因素共同影响，相近的瞬时几何可能对应不同的动作后果；质量、摩擦、刚度等因素需要结合交互历史分析，预测起点由截至该时刻的观测和动作历史构建。本项研究的问题是：**如何由连续运动与当前结构约束给定动作下的场景演化预测**。拟将给定动作与当前运动状态和有效结构对齐，学习动作作用下的几何与运动变化，并利用交互经验补充观测未充分揭示的响应因素；分析有限观测与交互历史能够区分的响应差异及表征不确定性的传递。预期形成连续动态表征支撑的动作后果预测能力，在目标已有运动或连接关系已改变时提高针对性，通过公开交互序列上的预测误差、机制消融和误差传递分析检验其有效性及适用条件。

2.3 拟解决的关键科学问题

本课题以“由截至预测起点的有限视觉观测与交互历史构建动态表征，并预测给定动作引起的未来几何与运动变化”为共同任务。关键科学问题聚焦观测能够区分的运动与结构差异，以及这些差异对动作后果的预测作用。第一项至第三项共同支撑问题一，第四项围绕问题二展开；其中，第三项研究的连接变化既改变观测解释，也影响响应传播，是两个问题之间的联系。具体凝练为以下两个方面。

2.3.1 不完备观测下连续运动与场景结构的可区分条件

有限离散观测中，不同连续轨迹、部件归属或物理连接可能产生相近的可见结果；连续运动和结构先验能够排除部分解释，也可能在证据不足时引入错误约束。核心问题是：**在给定观测和先验条件下，哪些运动与结构差异能够被区分，哪些歧义仍然无法消除？**本课题在明确的相机配置、观测噪声、时间窗口和场景类别下研究这一问题，在公开序列中设置不同的观测采样与遮挡条件，分析时间采样、可见范围及相对运动对运动和结构区分的约束，阐明运动一致性与空间归属相互补充的条件，以及物理连接改变后旧约束和历史信息的有效边界。所要揭示的是明确观测条件下的可区分关系与恢复边界，并据此确定需要保留的不确定性。

2.3.2 动作响应差异的表征依赖与误差传递机理

与已有观测相容的不同运动和结构解释，在给定动作下可能产生不同响应，也可能在短时预测中表现近似。核心问题是：**哪些运动与结构信息是区分动作后果所需的，表征误差又通过何种关系影响这种区分？**拟阐明已有运动、部件归属及物理连接对局部响应和影响传播的作用，区分信息本身的预测价值与连续参数化的实现收益，明确相同历史条件下连续动态表征的有效条件及可替代范围，并揭示估计误差向响应误差传递的机制。研究以保留任务相关的响应差异为目标，交互历史用于补充无法由瞬时几何确定的因素；对尚不能排除的关键运动与连接解释，保留候选表征及对应响应范围，以检验有限信息下的预测能力。

三、学位论文研究计划及预期目标

1. 拟采取的主要理论、研究方法、技术路线和实施方案（可续页）

3.1 主要理论及研究方法

本课题以动态场景重建、连续时间运动表示、时空结构组织及学习式状态演化为理论基础，采用观测约束优化、空间关联推断、局部结构更新和动作条件演化学习等方法。连续时间变形、显式运动表示及潜在动力学模型，分别为从时序观测恢复场景、依据当前表征推演后续变化提供了建模依据。本节给出共同使用的表征定义、信息边界与一般关系，具体机制在第 3.2 节展开。

3.1.1 连续动态场景表征的定义及信息边界

为使四项研究读取同一组信息，将连续动态场景表征记为

$$S(t) = \big(\mathcal{G}(t), \mathcal{C}(t), \mathcal{M}(t), \mathcal{Z}(t), \mathcal{E}(t)\big), \tag{1}$$

其中，$\mathcal{G}(t)$ 表示三维几何，包括图元、局部表面及其空间分布；$\mathcal{C}(t)$ 表示外观，承载颜色、辐射或其他可渲染属性；$\mathcal{M}(t)$ 表示连续运动，包括非采样时刻的位置、速度及相应运动参数；$\mathcal{Z}(t)$ 表示对象或部件归属，记录场景单元的归属及其置信度；$\mathcal{E}(t)$ 表示物理连接，记录材料或部件间由观测估计的结构联系及其变化，刻画场景的拓扑结构。五项不限定由同一种网络或数据结构实现；连接的保持、失效或待定状态随证据更新并维护置信度。

置信度依据观测支持及多线索一致程度描述证据强弱，不直接等同于正确概率。对于尚不能排除的关键运动与连接歧义，维护与预测起点证据相容的有限候选集

$$\mathcal{H}(t_0) = \big\{S^{(m)}(t_0)\big\}_{m=1}^{M}, \tag{2}$$

其中，候选均采用式 (1) 的五分量定义，由能够解释观测前缀的运动及连接历史得到；M 受计算预算约束，候选差异描述所保留的估计分歧，新证据到达后按相容性更新。

不同层次的不确定性通过观测证据衔接：观测权重 w_e 描述单条对应的可靠程度，参与运动恢复及空间关联；软归属 q_{ic} 描述单元对部件的支持程度，决定共享约束的作用范围；连接支持度 $e_{ij}(t)$ 与表面存在门控 $\chi_i(t)$ 限定结构约束及历史的有效性。仍与观测相容的关键解释进入 $\mathcal{H}(t_0)$，并通过逐候选推演保留响应分歧。上述量针对不同建模对象分别更新，置信度与门控不直接等同于概率，候选范围反映尚未排除的解释差异。

式 (1) 同时限定了信息边界：前三项可利用区间内的多时刻观测；动作预测以起点 t_0 为界，仅使用截至该时刻的观测与历史构建起点表征，其后的观测用于监督、评价及下一时刻修正。连续时间形式提供非采样时刻的查询能力，未观测演化由独立预测实验检验。

连续时间关系在单元存在的有效区间内建立，不要求连接或表面集合在结构事件处光滑连续。稳定区域的几何、运动及历史继续有效；受影响区域的失效连接、共享

约束与局部表面按观测证据更新，新生边界的表面历史从形成之后开始记录。表面首次显露与观测中断不构成物理新生的充分依据，未直接观测到的事件保留形成时间的不确定性。

3.1.2 时空结构协同表征的理论基础

连续时间运动表示以共享的时间函数联系离散采样；时间条件变形与样条轨迹是已有动态重建的两类常见形式。对于持续存在且运动可微的场景单元，其位置和速度可写为

$$\mathbf{x}_i(t) = f_{\theta_i}(t), \qquad \mathbf{v}_i(t) = \frac{\partial f_{\theta_i}(t)}{\partial t}, \tag{3}$$

其中，θ_i 为运动函数参数。该形式使采样时刻的位置约束、帧间查询与运动趋势读取具有共同依据；涉及旋转时采用满足群约束的表示，SE(3) 样条方法提供了参考。恢复质量取决于观测、运动先验与表达自由度的匹配程度。

从有限图像恢复几何和运动是受遮挡、噪声及投影歧义影响的视觉逆问题。以图像、几何或对应关系的残差 $r_{kq}(\theta)$ 为基础，观测约束优化可概括为

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta} \sum_{k} \sum_{q \in \Omega_k} w_{kq}\, \rho(r_{kq}(\theta)) + \lambda\, \mathcal{R}_{\text{time}}(\theta), \tag{4}$$

其中，θ 表示待估计的几何和运动参数，Ω_k 为时刻 t_k 的可用观测项，w_{kq} 为基于观测置信度的权重，ρ 为稳健残差函数，$\mathcal{R}_{\text{time}}$ 为运动先验，λ 为权衡系数。观测项限定表征对已有证据的解释，先验项约束证据不足处的演化；权重需多种证据支持，拟合误差不直接等同于置信度。

共享运动和局部刚性是组织动态场景的重要先验。动态高斯跟踪和运动支架利用局部刚性及共享运动约束变形与几何恢复；运动部件发现则在分段刚体假设下，以粒子轨迹和规范空间映射组织部件。在内部结构保持的局部区域中，任意两点的距离满足

$$\|\mathbf{x}_i(t) - \mathbf{x}_j(t)\| = \|\mathbf{x}_i(s) - \mathbf{x}_j(s)\|, \qquad s, t \in I, \tag{5}$$

其中，I 为该刚性假设有效的时间区间。这类关系提供超出单帧邻近性的运动证据，使局部观测通过共享运动建立联系；非刚体使用软约束。不同对象可能短时共动，同一对象也可能包含运动不同的部件；空间组织需综合较长时段的相对运动与跨时刻关联，并区分共动、邻近与连接。

在共同观测区间内，两个场景单元的相对距离及其变化率可作为关联证据，记

$$\Delta_{ij}(t) = \|\mathbf{x}_i(t) - \mathbf{x}_j(t)\|, \qquad \dot{\Delta}_{ij}(t) = \frac{(\mathbf{x}_i(t) - \mathbf{x}_j(t))^{\top}(\mathbf{v}_i(t) - \mathbf{v}_j(t))}{\Delta_{ij}(t)}, \tag{6}$$

其中 $\Delta_{ij}(t) > 0$，距离接近零时切换为几何或可见性证据。该量需在共同有效区间内比较：短时共动不足以确定归属，持续相对运动与可见性变化需共同解释，为第 3.2.2 节的关联推断提供依据。

动态表面的几何与拓扑变化具有不同建模要求：固定参考曲面上的同胚形变保持拓扑类型，切割、撕裂则改变原有连接并产生新的物理边界。已有高维隐式表示和动

态表面跟踪方法从表示空间扩展、局部解绑及表面更新等角度处理变化结构；其中“拓扑变化”多指表示或表面集合的变化，物理连接失效仍需观测证据判断。以当前表面单元集合 $\mathcal{V}(t)$ 和物理连接 $\mathcal{E}(t)$ 组织随时间变化的关系图，

$$\Gamma(t) = \big(\mathcal{V}(t), \mathcal{E}(t)\big), \tag{7}$$

该结构同式 (1) 的几何和连接信息相衔接：物理连接的成立仍需几何、运动及变化过程的证据支持，空间邻近生成的计算邻域辅助信息交换。结构保持的局部区间利用连续运动和历史对应累积信息；结构事件发生时重新判断相关连接及共享约束的有效范围。表面作为物理边界的历史与材料点的运动历史分别记录：材料运动可跨过结构事件延续，新生边界的表面历史从形成后开始。

3.1.3 动作条件演化及观测更新的理论基础

动作响应建模以状态空间模型和部分可观测状态估计为理论基础：状态转移模型描述给定动作后的演化，观测模型联系内部状态与测量，贝叶斯滤波以预测和观测更新递推维护状态估计；学习式世界模型利用交互数据学习潜在动力学，为动作条件建模提供基础。

以满足马尔可夫假设的增广状态 z_k 为理论描述，包含时刻 t_k 的场景状态及汇总历史的潜在变量。记 $b_k(z)$ 为依据当时已获得的观测和动作历史形成的状态分布，a_k 为区间 $[t_k, t_{k+1})$ 内的动作，$\Delta t_k = t_{k+1} - t_k$。标准的预测及更新关系可写为

$$\begin{aligned} \bar{b}_{k+1}(z) &= \int p_\psi(z \mid z', a_k, \Delta t_k)\, b_k(z')\, \mathrm{d}z', \\ b_{k+1}(z) &\propto p_\eta(o_{k+1} \mid z)\, \bar{b}_{k+1}(z), \end{aligned} \tag{8}$$

其中，p_ψ、p_η 分别为转移模型和观测模型，o_{k+1} 为实际到达的新观测：第一步在给定动作下推演，第二步在获得新观测后修正。实际模型以学习式潜在状态汇总历史并采用相应的预测与修正机制。

历史进入预测时需区分完整历史与充分统计量。记截至 t_k 的观测与动作历史 $o_{1:k}, a_{1:k-1}$，以

$$\mathbf{h}_k = \phi(o_{1:k}, a_{1:k-1}) \tag{9}$$

表示历史编码，其中 ϕ 为编码映射。$\mathbf{h}_k$ 的预测有效性取决于其对相关历史信息的保留程度。本课题以有限候选集表达关键运动及连接分歧，按同一演化模型推演，并在新观测到达后依据相容性更新。历史长度与预测时域对误差传播的影响在相同输入条件下分别检验。

仅依据瞬时几何难以确定动作后果：质量、摩擦、刚度等需由交互历史补充。本课题据此研究运动趋势、部件归属及物理连接对局部响应的作用。关系结构为局部响应提供依据：图网络物理模拟以节点状态和消息传递计算相互作用，物理连接、空间邻近与动作作用对应不同传播约束，失效连接解除共享约束，邻近只提供接触候选。连续运动提供当前位置和速度，使关系图随预测更新。

3.2 总体技术路线及分项技术路线

本课题以显式三维图元承载几何和外观，以稀疏运动支撑组织连续轨迹，在共同表征中逐步引入空间归属、局部表面及物理连接，再学习给定动作下的表征演化。四项研究通过同一表征接口衔接，总体技术路线如图 11 所示。

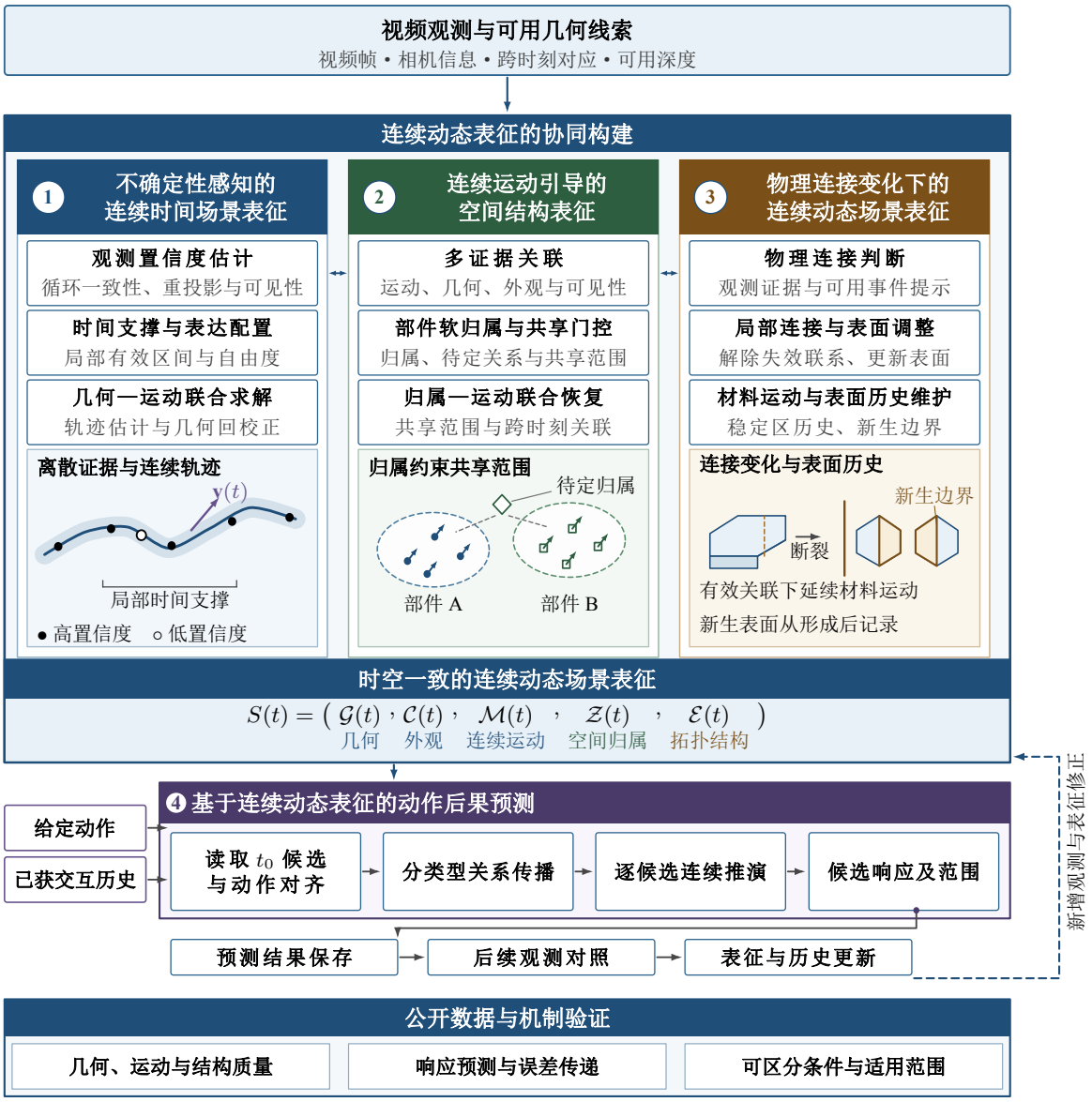


图 11 连续动态世界模型总体技术路线

总体路线中，连续运动提供跨时刻联系，空间归属限定共享范围，物理连接修正结构约束，三者协同构建时空一致的场景表征。第四项读取预测起点 t_0 的表征，结合给定动作及已获交互历史，按关系类型组织响应并推演未来几何与运动。预测同公开序列中的后续记录比较；新观测到达后直接修正已有表征，形成表征构建、条件预测与观测更新之间的联系。

实现上，以可渲染三维高斯及其运动支撑作为初始载体，结合已有稀疏控制和运动支架方法建立可运行的表征恢复基础。各项统一读取场景单元的位置、速度、归属及置信度，并按需增加连接和表面历史信息。涉及真实边界时，引入与图元关联的局部表面代理，便于表达新生边界及约束的有效范围。相机、场景和动作采用一致的坐标及时间约定；使用交互记录时，依据数据提供的标定或尺度信息对齐表征和动作接口。上述载体和接口是当前实现起点，不排除在具体分项中替换图元、运动参数或关系表示。

各项可依托已有表示交叉开展，随后通过统一接口逐步衔接。下文分别说明四项机制的研究依据、输入条件与输出关系。图内轨迹、节点、分组及切分过程用于解释建模对象与信息联系，验证安排由第 3.3 节说明。

3.2.1 不确定性感知的连续时间场景表征技术路线

4D-GS 的时间条件变形、RetimeGS 的帧间约束、SE(3) 样条的自适应运动表达，以及 SplineGS 的控制点裁减，为连续轨迹恢复提供了不同实现；USplat4D 进一步将时变不确定性用于运动信息传播。RetimeGS 的作者指出，极低帧率或过大帧间运动会使光流对应失准。由此需要研究：当有效观测在时间上分布不均时，置信度、证据作用范围与表达自由度如何共同约束非采样时刻的恢复，避免弱证据被多余自由度拟合，或真实快速运动被过度平滑。

本项拟将三者纳入同一运动参数的交替求解：以置信度筛选和加权证据，由证据覆盖确定局部时间支撑；观测充分且持续存在拟合偏差时，再细化局部表达。与 SE(3) 样条和 SplineGS 的自适应机制比较时，固定可用证据及表达预算，考察观测支持参与配置所产生的作用，并区分相机、深度先验及优化条件。

本项以单目动态视频为主要观测，相机参数 Π 由已有估计或数据标定获得；记时刻 t_k 的可用观测项集合为 Ω_k，二维对应及可用深度先验作为其中观测项用于初始化图元和稀疏运动支撑。拟按照“观测置信度估计—时间支撑与表达配置—几何—运动联合求解”组织过程，形成可查询位置、速度及置信度的连续表征，技术路线如图 12 所示。

图中三列依次对应证据筛选、时间支撑与表达配置、几何—运动联合求解；观测残差与空间归属提供的共享约束并列进入右列，底部虚线表示几何回校正和配置更新。

连续运动载体。从可用三维轨迹中选取稀疏支撑，利用其相对于参考时刻的局部变换驱动邻域图元。平移以三次 B 样条为实现起点，支撑 j 的位置写为

$$\mathbf{p}_j(t) = \sum_{\ell=1}^{n_j} B_{\ell,3}(t)\, \mathbf{c}_{j\ell}, \tag{10}$$

其中，$B_{\ell,3}$ 为三次样条基函数，$\mathbf{c}_{j\ell}$ 为控制参数，n_j 表示表达规模；旋转采用满足群约束的累积样条。已有连续 SE(3) 运动表示及其运动基、控制点配置作为参数化参考，本项进一步研究观测支持如何参与约束范围和表达规模的配置，重点考察观测驱动的表达调整机制。

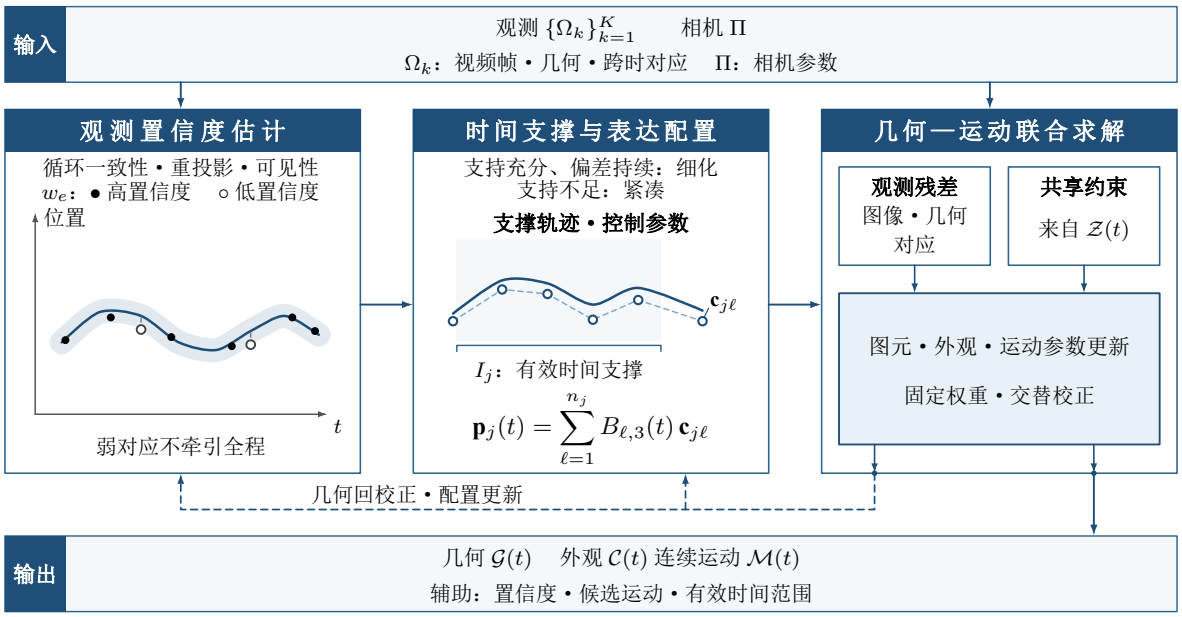


图 12 不确定性感知的连续时间场景表征技术路线

观测置信度及时间支撑。对对应关系 e，分别计算前后向循环误差、可用几何的重投影误差及可见性支持。将误差按各自尺度归一化，构造用于加权的观测置信度分数：

$$w_e = v_e \exp(-\beta_c \widetilde{e}_{\text{cyc}} - \beta_g \widetilde{e}_{\text{geo}}), \tag{11}$$

其中，$v_e \in [0,1]$ 表示可见性支持，$\beta_c, \beta_g \geq 0$ 依据已获观测的稳健误差尺度设定；缺失线索单独标记，相应误差项停用并记录支持不足。结合高置信度对应链的覆盖范围和中断位置，为运动支撑 j 建立有效时间区间 I_j，使观测约束主要作用于有证据支持的局部样条参数。较长缺失区间保留运动先验约束，同时降低状态置信度。对关键缺失区间，以不同初始轨迹或局部参数扰动形成少量候选，在相同先验和表达预算下重新拟合，并按前缀观测残差筛选；候选差异作为估计分歧保留，观测权重与候选离散程度分别记录。观测置信度估计同状态求解交替进行，在一次状态更新中固定权重，减少任意压低权重对残差的影响。

表达配置及联合求解。在局部时间区间统计有效证据数量及一致性，结合高置信度约束上的持续拟合偏差判断表达是否不足。只有在观测支持充分且偏差稳定存在时，才细化样条支撑或增加局部运动自由度，并以原轨迹的局部近似初始化新增参数；证据稀少处保留紧凑表达，冗余参数则依据细化前后的状态偏差裁减。随后在式 (4) 的框架下，联合使用图像、几何和对应残差更新图元、外观及运动参数，再利用所得几何回校正证据。如此往复，使连续轨迹、几何累积和证据权重相互校正，而不是在固定运动参数上单向优化。

本项输出连续位置、速度、运动支撑及有效时间范围，并附带逐单元、逐区间的置信度，为空间归属推断提供运动基础，也为动作预测读取 t_0 时刻的动态初始信息保留接口。

3.2.2 连续运动引导的空间结构表征技术路线

遮挡解除后首次显露的表面缺少直接历史对应，其归属需要结合持续运动、局部几何及可见性判断。MoSca 以运动支撑图组织共享约束，Shape of Motion 以持久轨迹和软运动分组联合支持跟踪与重建，Consistent Instance Field 区分对象身份与可见性，MovingParts 则在分段刚体假设下发现运动部件。MoSca 和 Shape of Motion 均依赖轨迹及几何先验，其误差会影响关联。本项在这些基础上研究归属与运动、几何的双向更新，使空间组织参与恢复过程，并在短时共动和遮挡下保留待定关系。

本项拟研究连续运动约束的空间归属推断机制，并将空间归属与连续表征共同估计，而不是在重建结果上事后分组。利用连续轨迹中的长期相对运动，结合局部几何、外观和可见性形成软归属；对证据不足的单元保留待定关系，避免把短时共动直接解释为同一对象。归属关系进一步限定共享运动和局部几何约束的作用范围，使同一部件内的信息能够累积，减少错误关联跨越对象或部件边界传播；反过来，共享约束下更新的运动和几何又为归属提供新证据，形成双向校正。对于遮挡解除或旋转后首次显露的已有表面，依据其几何和运动联系纳入原有对象或部件，并明确这是已有结构的可见性变化，不是物理上的新生边界。

本项以运动部件为主要组织单元，同时保留对象级索引，读取第一项的连续轨迹、几何及置信度。初始空间候选由运动支撑和几何邻域形成；可用分割提示作为有记录监督条件下的初始化信息，主流程以观测、几何和运动线索完成关联。技术路线如图 13 所示。

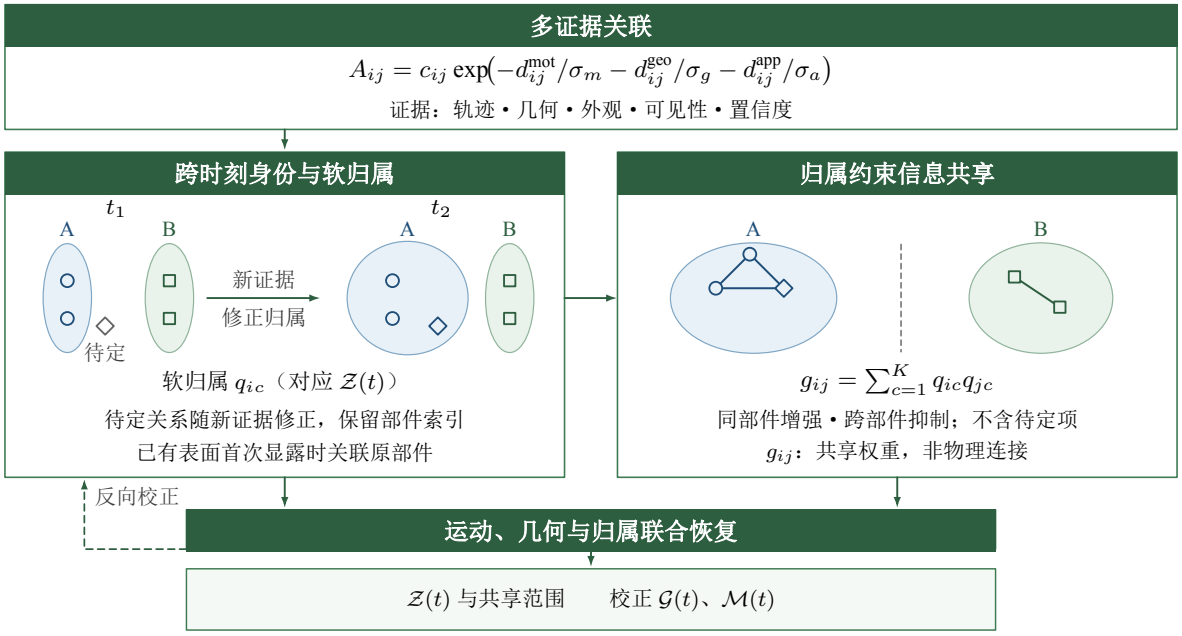


图 13 连续运动引导的空间结构表征技术路线

图中左侧以两个时刻的同一组单元说明身份保持与软归属修正，右侧以共享权重说明归属门控的范围；待定项不进入求和，归属共享不同于物理连接。

多证据关联。借鉴运动支架及共享运动表示的建模基础，在共同有效的时间区间内，综合相对距离变化、共享局部变换的拟合程度及观测支持构造运动差异 d_{ij}^{mot}，并以局部几何和外观特征补充区分信息。关联强度可写为

$$A_{ij} = c_{ij} \exp\left(-\frac{d_{ij}^{\text{mot}}}{\sigma_m} - \frac{d_{ij}^{\text{geo}}}{\sigma_g} - \frac{d_{ij}^{\text{app}}}{\sigma_a} \right), \tag{12}$$

其中，c_{ij} 表示由共同观测支持及运动估计一致程度得到的置信度，三个差异项分别对应运动、几何和外观，$\sigma_m, \sigma_g, \sigma_a$ 为归一化尺度。关联图用于组织信息，其边不直接作为物理连接；对共同证据不足的单元保留待定关系，避免将短时共动直接解释为相同对象归属。

软归属推断及共享约束。以 q_{ic} 表示单元 i 对部件 c 的软归属，并设置待定项。以观测支持充分的初始部件作为可修正的归属锚点，正关联约束同部件信息聚合，几何不连续、持续相对运动及可用提示形成互斥约束。待定项主要保留证据不足的关联，通过已获观测的解释和有效覆盖约束，限制所有单元退化为同一归属或一律待定。将部件归属用于共享约束的门控，记

$$g_{ij} = \sum_{c=1}^{K} q_{ic} q_{jc}, \qquad \mathcal{L}_{\text{share}} = \sum_{i,j} g_{ij}\, \omega_{ij}\, \rho\left(r_{ij}^{\text{share}}\right), \tag{13}$$

其中，K 为当前部件数，求和不包含待定项，ω_{ij} 表示证据及局部邻域权重，r_{ij}^{share} 表示所选共享运动或局部几何约束的残差。非刚性部件依据相对形变放宽约束；归属置信度低时保留自身运动支撑，减少跨单元信息传递。通过交替更新软归属和连续表征，检验空间组织对运动及几何恢复的反向作用，而不是只把归属当作重建后的标签。

跨时刻归属维护。为对象及部件保留持续索引，结合运动预测位置、几何和外观关联后续观测。已有表面首次显露时，依据这些证据纳入原有空间组织；遮挡期间保留有效历史和归属的不确定性，新证据到达后再修正关联。所得表征增加部件软归属、对象索引及信息共享范围，供第三项区分结构保持区域和变化区域，也为动作响应模型组织局部影响范围。该输出仍可能受初始化偏差和关联退化影响，具体表现通过短时共动、遮挡及首次显露序列检验。

3.2.3 物理连接变化下的连续动态场景表征技术路线

一次切分在表征内部涉及三类变化：原有连接及共享约束失效，局部表面集合改变，材料运动与新生表面的历史范围不再相同。GauSTAR 在稳定区域保持表面绑定，在变化区域解绑并重建；AT-GS 通过面元优化及容量调整适应动态几何。这些机制提供了局部更新的基础，GauSTAR 的作者也将复杂或突发拓扑变化列为困难条件。本项进一步把连接支持度、表面存在区间及材料关联分开维护，研究局部调整如何兼顾新边界表达与稳定区历史延续。

本项拟研究可变表面集合支持的局部表征更新方法。在前两项表征基础上，将局部表面集合及其连接作为可随证据调整的成分：依据局部几何、分离运动、轮廓及深度变化判断连接的有效范围；对得到支持的失效连接，解除相应共享约束并更新运动

支撑联系；利用变化后的可见几何建立局部表面和新生边界；稳定区域延续已有几何、运动和历史。材料运动历史与新生边界的表面历史分别维护，使新边界能够纳入表征，并从形成时刻开始记录对应历史。研究范围限定为观测支持的局部结构恢复。

本项依托公开动态序列中可观察的局部结构变化，采用标定视频及可用几何线索；多视角、深度及变化提示按数据实际提供的条件分别设置。研究重点是变化后的局部表征恢复及历史有效性，物理连接评价以相应参考信息为条件。技术路线如图 14 所示。

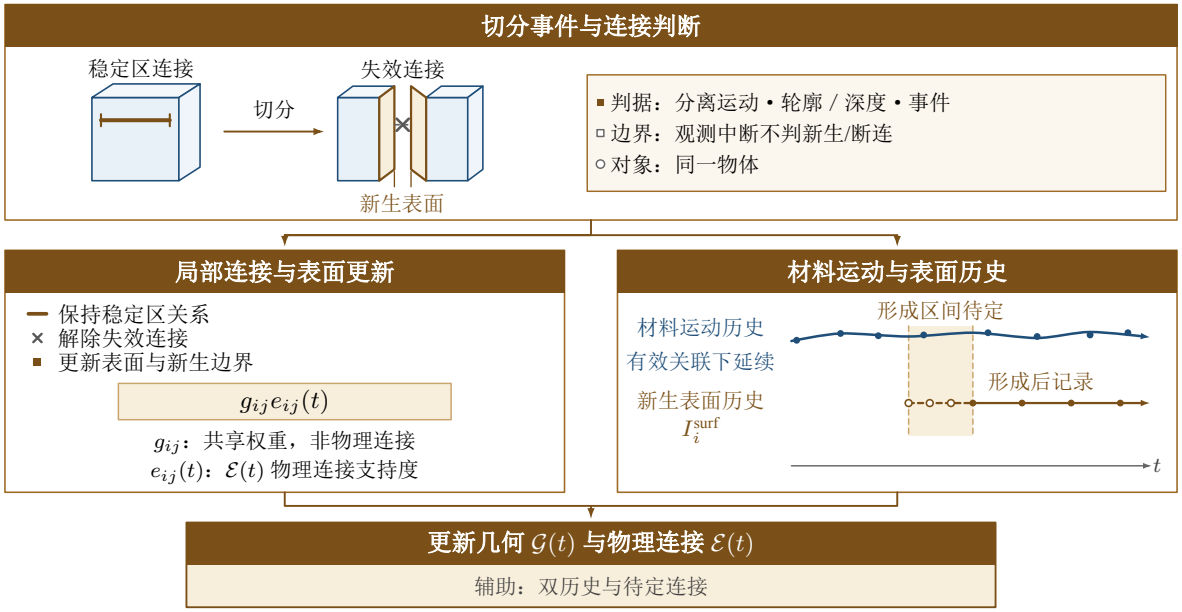


图 14 物理连接变化下的连续动态场景表征技术路线

图中以一次切分为例：稳定区连接延续，失效连接解除，切分形成的内侧面记为新生表面；下方两支分别处理局部连接与表面更新、材料运动历史与表面存在区间，最后汇合为更新后的几何与物理连接。

局部表面及连接描述。在相关区域建立与图元关联的局部三角表面代理，通过面片及局部坐标联系外观图元和几何表面。借鉴已有表面绑定、变化区域解绑及重建方法，分别维护几何计算邻域、物理连接假设及其置信度。结合事件提示、分离运动、轮廓和深度变化判断连接的有效范围；单纯观测中断记录为可见性不确定性，物理连接的解除由相应变化证据支持。保持和解除两种解释均与观测相容时，形成局部连接候选，并以候选集合保留中间支持度。计算邻域跨越尚未确认的边界辅助信息交换，材料区域关系由物理连接单独维护。

连接和表面局部调整。对得到支持的失效连接，以物理连接支持度 $e_{ij}(t) \in [0,1]$ 调整相应材料共享约束，将式 (13) 中的门控进一步修正为 $g_{ij}e_{ij}(t)$，并更新对应运动支撑联系。$e_{ij}(t)$ 表示证据支持度及建模门控，不等同于材料刚度、剩余连接比例或经过校准的连接概率。利用变化后的可见几何建立局部表面和新生边界，再将图元关联到更新后的表面代理。边界匹配保留已确认的分离关系，防止按空间邻近重新缝合断

裂区域。未变化区域延续有效对应及结构先验，几何和运动则继续随观测更新，使局部结构调整能够同整个对象的后续运动相协调。

表面历史及材料运动分别维护。为局部表面单元建立存在区间 I_i^{surf}，并将其同观测可见区间、材料运动关联分别记录。用存在门控 $\chi_i(t)$ 限定表面历史约束，例如

$$\mathcal{L}_{\text{surf-time}} = \sum_{i,k,l} \chi_i(t_k)\chi_i(t_l)\,\rho\big(r_{i,k,l}^{\text{surf}}\big)\,, \tag{14}$$

其中，$\chi_i(t)$ 在已确认的表面存在区间内取 1，在形成前取 0；形成时间不确定时，在相应区间保留待定或软门控，并以事件提示及新边界观测限制存在区间。$r_{i,k,l}^{\text{surf}}$ 表示该表面在两个时刻之间的对应残差，只在存在且具有有效观测支持时形成。新生边界建立形成后的表面历史；材料关联得到支持时，复用相应的材料运动信息。由此分别处理新边界形成、已有表面显露及材料运动延续，输出更新后的表面、物理连接和历史有效范围，为第四项提供符合当前结构的预测起点。本项研究观测已支持的局部结构变化，向动作预测提供当前有效结构。

3.2.4 基于连续动态表征的动作后果预测技术路线

DINO-WM 利用历史视觉特征预测后续特征，GWM 结合历史状态和动作生成未来高斯场景，PointWorld 在三维点及点流中统一表达状态与动作。三者分别提供了特征、场景和点运动层面的预测基础。PointWorld 的作者明确指出，当前输入不含此前帧或速度，并采用静态初始状态假设。本项在这些研究基础上，考察连续运动和当前有效结构对响应的约束，以及相同历史中的信息经何种组织方式影响未来几何与运动的预测。

本项关注正在运动或局部结构已经改变时的动作响应。拟将连续轨迹读取的当前位置和运动趋势作为动态初始条件，将动作作用位置、方向及持续时间同表征对齐，依据对象或部件归属和当前物理连接组织局部响应及影响传播，再通过交互轨迹学习表征在给定动作下的连续变化。利用交互历史中的响应信息补充几何和运动不足以唯一确定的因素，例如质量、摩擦和刚度的影响；重点分析动态初始信息、空间归属和物理连接通过响应组织机制对预测的作用。

本项在公开交互数据的已记录动作条件下，读取截至 t_0 的表征及交互历史，将给定动作映射到同一坐标和时间范围，学习后续几何和运动。技术路线如图 15 所示，其中以一个候选的时间演化为例，实心立方体表示 t_0 起点，虚线立方体表示给定动作下 $t > t_0$ 的预测结果；预测内部的几何与邻域更新以虚线回到关系传播，后续真实观测以点划线进入下一预测起点的表征修正。

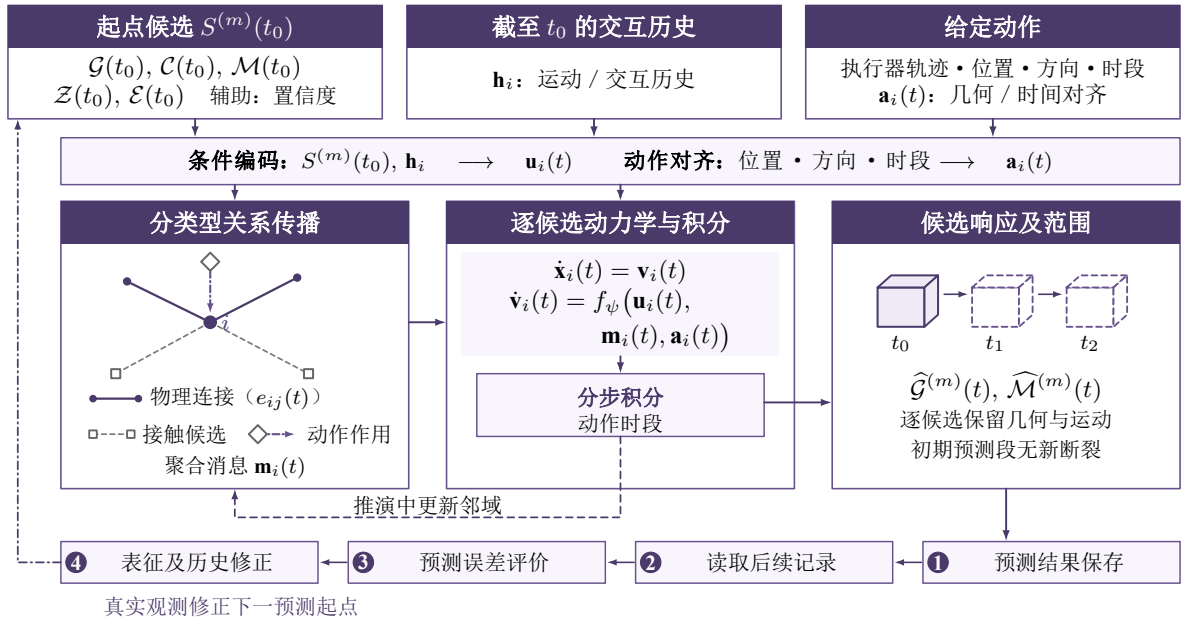


图 15 基于连续动态表征的动作后果预测技术路线

动态初始信息及动作编码。从连续表征中采样用于响应计算的三维单元，读取位置、速度、部件归属、物理连接及置信度。采用循环状态编码汇总已获得的运动和交互历史，形成局部上下文 $\mathbf{h}_i$，用于补充仅由几何难以确定的响应因素。动作以执行器轨迹、作用位置、方向及时段表示，依据当前或预测的相对位置建立局部动作输入 $\mathbf{a}_i(t)$。这一状态和动作的三维对齐可参考已有点运动世界模型，并进一步纳入动态初始信息及结构约束；对齐后的时间起点、坐标约定和动作时段在训练与评价中保持一致。

按关系类型组织响应。以学习式图动力学为实现起点，区分物理连接、空间邻近候选及动作作用关系。对关系类型 r，以 $\mathcal{N}_r(i,t)$ 表示相应邻域，聚合信息写为

$$\mathbf{m}_i(t) = \sum_r \sum_{j \in \mathcal{N}_r(i,t)} \xi_{ij}^r(t)\, \phi_\psi^r(\mathbf{u}_i(t), \mathbf{u}_j(t))\,, \tag{15}$$

其中，$\mathbf{u}_i$ 包含位置、速度、归属及历史上下文，ξ_{ij}^r 结合该类型关系的有效程度和状态置信度，ϕ_ψ^r 为待学习的信息映射。物理连接读取第三项结果，邻近候选随当前或预测几何更新，动作关系由给定执行器轨迹建立；各类型保留不同含义和参数。物理连接失效时，解除沿原连接施加的共享或粘连约束；空间邻近生成接触候选，在满足距离及接触条件时参与短时相互作用。分离区域重新接触时，依据新的接触判断与邻域更新确定相互作用，物理连接保持独立记录。

连续响应及预测校正。以速度和加速度参数化状态转移，将连续动力学写为

$$\dot{\mathbf{x}}_i(t) = \mathbf{v}_i(t), \qquad \dot{\mathbf{v}}_i(t) = f_\psi(\mathbf{u}_i(t), \mathbf{m}_i(t), \mathbf{a}_i(t))\,. \tag{16}$$

在给定动作时段内分步积分，得到查询时刻的几何及运动预测。几何、速度和交互邻域随预测更新，历史上下文先作为短时动作段内的响应条件。通过交互轨迹中的多步

位置及运动监督学习演化，并研究不同积分步长下的预测一致性和误差累积。初期采用以已恢复连接为起点、预测时域内结构保持当前状态的动作段；观测到新的结构事件后，先更新表征，再开始下一次预测。

对式 (2) 中的候选采用同一历史编码、给定动作和响应模型分别推演，得到

$$\widehat{\mathcal{Y}}_a(t) = \left\{ \left(\widehat{\mathcal{G}}^{(m)}(t), \widehat{\mathcal{M}}^{(m)}(t) \right) \right\}_{m=1}^{M}, \tag{17}$$

并输出候选响应及其变化范围。连接类别仍有歧义时，保留各候选及其响应范围；新增真实观测到达后依据观测相容性筛选候选。候选生成和筛选只用预测起点已有证据，单值候选按前缀拟合代价和预设先验选择，选择规则及并列处理在测试前固定。该候选传播首先覆盖运动与连接歧义，未被交互历史区分的其他物理因素作为适用条件及失败原因单独分析。

预测单元的位移通过已有运动支撑关系插值到图元或表面代理，使结果回到共同表征。新的真实观测到达后，按式 (8) 修正表征和历史上下文。训练和使用时的预测起点均由截至当时的历史构建，未来观测只用于监督或评价。模型输出给定动作下的未来几何、位移、速度及候选响应范围，其有效性通过公开数据上的预测误差和机制对照检验。

3.3 实施方案及验证设计

本课题以公开数据上的定量比较、机制消融和误差分析检验研究假设。验证分为表征恢复与动作条件预测两个层次：前者考察连续运动、空间归属及局部结构更新，后者分析这些信息对未来几何与运动的作用。分项结果进一步用于回答两个科学问题，建立观测条件、表征差异与预测误差之间的对应关系。

3.3.1 共同实验条件

公开数据及评价依据。拟从 DyCheck iPhone、PointOdyssey、Nerfies-HyperNeRF、DROID、PointWorld-DROID 及 PhysTwin 的公开数据中选择与分项研究相适配的序列。DyCheck 提供真实动态观测及对应评价条件；PointOdyssey 的二维、三维轨迹和实例标注用于运动与归属评价；Nerfies-HyperNeRF 中的结构变化序列用于考察局部表征更新及留出观测的恢复。DROID 的交互记录、PointWorld-DROID 的处理结果及 PhysTwin 的可用片段用于已记录动作条件下的预测比较。各类数据分别承担相应验证，按其输入、标注和原有协议报告结果。

公开标注的类型决定可评价的主张。三维轨迹、对象标签、参考表面及连接信息逐项核对，建立数据、参考与指标的对应关系。PointWorld-DROID 的自动估计轨迹作为带误差的参考单独报告；几何或连接缺少直接参考的序列，以可观测图像、深度及对应误差评价相关部分。连接正确性与新生表面形成时间的定量结论，以公开数据实际提供的参考为条件。

数据划分与信息边界。优先遵循各基准的训练、验证与测试划分；涉及跨序列学习时，按完整场景或交互序列划分，防止相邻片段跨集合。逐场景恢复在给定观测区间内留出时刻或视角，检验未参与求解的观测。动作预测只读取截至 t_0 的观测与动

作历史，未来记录用于监督或评价；随序列推进到达的新观测用于下一起点的表征修正。历史窗及预测时域依据数据采样率和动作片段长度设定，在同一比较中固定并记录，分别报告误差随预测时域的变化。

比较与复现原则。保持观测、可用先验、监督及优化条件可比，分别记录深度、分割和事件提示的使用情况。表征机制比较固定历史长度、动作接口和响应框架，区分增加输入信息与改变信息组织的作用；外部方法接口不一致时，按其原生协议单独报告。结果按序列汇总均值及离散程度，随机训练的比较结合重复实验分析稳定性；同时记录参数规模、更新与查询耗时及存储开销。实验设置、数据版本、划分和评测脚本随结果保存，具体序列及规模随方法进展确定。

表 1 分项技术主张与对应验证安排

分项	技术主张	主要对照与消融	困难条件
连续时间	观测置信度、局部时间支撑与表达自由度共同约束非采样时刻恢复	4D-GS、RetimeGS、SE(3) 样条、SplineGS、USplat4D；固定表达、仅置信度加权、无局部支撑	低帧率、大帧间运动、局部缺失；留出时刻或视角
空间结构	多证据形成软归属，归属门控反向约束运动与几何恢复	MoSca、Shape of Motion、Consistent Instance Field、MovingParts；事后分组、无归属反馈、无首次显露关联	短时共动、遮挡、已有表面首次显露
连接变化	局部更新连接及表面，分别维护材料运动与表面历史	GauSTAR、AT-GS；保留旧约束、整体重置、局部更新但合并两类历史	局部结构变化、稳定区域、边界观测不充分
动作预测	动态初始信息、归属及当前结构经分类型关系参与响应传播	DINO-WM、GWM、PointWorld；仅起点几何、离散历史、连续表征；屏蔽运动、归属或连接输入	运动初始条件、部分观测；预测段内连接保持

3.3.2 分项实施验证

评价分别覆盖图像、运动、归属、表面结构及动作响应，主要指标见表 2。指标按参考标注的实际粒度计算，使外观拟合、空间运动和结构组织的作用可以分别分析。

图像质量采用峰值信噪比（PSNR）、结构相似性（SSIM）和感知距离（LPIPS）；DyCheck 的共可见区域版本分别记为 mPSNR、mSSIM 和 mLPIPS。二维运动采用正确关键点比例（Percentage of Correct Keypoints，PCK）。沿用 DyCheck 的归一化方式，令 $\mathcal{V}$ 为参考标注确定的有效对应集合，$D = \max(H, W)$ 为评价图像的长边，则

$$\mathrm{PCK}(\alpha) = \frac{1}{|\mathcal{V}|} \sum_{(i,k)\in\mathcal{V}} \mathbf{1}[\|\hat{\mathbf{p}}_{ik} - \mathbf{p}^{\star}_{ik}\|_2 < \alpha D], \tag{18}$$

其中，$\hat{\mathbf{p}}_{ik}$ 和 $\mathbf{p}^{\star}_{ik}$ 为估计与参考二维位置，$\mathbf{1}[\cdot]$ 为指示函数；DyCheck 采用 $\alpha = 0.05$，其他基准遵循各自阈值及缩放规则。

表 2 分项研究的主要评价指标

评价方面	主要指标	评价依据及适用条件
图像重建	PSNR、SSIM ↑；LPIPS ↓	留出时刻或视角的参考图像；DyCheck 采用共可见区域的掩膜版本。
点运动	PCK ↑；EPE_{3D} ↓	二维对应与三维参考轨迹分别评价，遵循相应阈值、有效性及坐标约定。
空间归属	mIoU ↑；身份切换次数 ↓	对象或部件参考标签；以全序列统一匹配评价跨时刻归属保持。
表面及连接	CD ↓；F-score ↑；连接精确率、召回率 ↑	几何指标依参考表面计算；连接指标仅用于具有明确连接参考的公开序列。
动作响应	分时域三维轨迹误差、几何误差 ↓	已记录动作、相同历史窗及预测时域；分别标明直接标注与自动估计参考。
估计分歧	候选经验覆盖率、范围宽度、候选数量	具备相应参考时使用，固定误差容差及候选预算，结合单值误差和开销解释。

具有三维参考轨迹时，采用平均欧氏位置误差，记为 EPE_{3D}：

$$\mathrm{EPE}_{3D} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{(i,k)\in\mathcal{T}} \left\| \hat{\mathbf{x}}_i(t_k) - \mathbf{x}_i^{\star}(t_k) \right\|_2 , \tag{19}$$

其中，$\mathcal{T}$ 为有效三维参考集合，位置在统一坐标和尺度下比较，单位及对齐方式按数据协议记录。PCK 衡量阈值内对应的比例，三维误差衡量实际空间偏差；二者分别反映投影关联与空间运动质量。

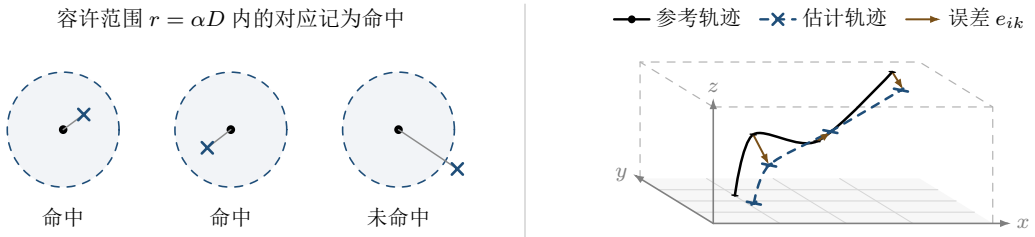


图 16 二维对应与三维轨迹误差评价示意

图 16 中，(a) 按估计位置是否落入容许范围计数，三个有效对应中两个命中，示意分数为 2/3；(b) 计算同一单元、同一时刻的估计与参考位置之间的距离。两项分别度量命中比例与偏差大小，图中数值用于解释指标。

表面几何采用 Chamfer 距离（CD）和给定距离阈值下的 F-score，统一采样密度、距离定义与可见范围。空间归属按可用标签粒度计算 mIoU 及身份切换；连接精确率与召回率要求能够对应的单元及参考连接。以下四项比较分别回应表 1 中的技术主张。

不确定性感知的连续时间场景表征。在 DyCheck 和 PointOdyssey 中改变输入采样密度、时间分布及局部缺失，留出时刻作为评价参考。在可比输入与监督条件下，与

4D-GS、RetimeGS、SE(3) 样条、SplineGS 和 USplat4D 的代表实现比较；自适应方法进一步固定运动参数预算，分析弱观测区的错误细化与复杂运动区的欠拟合。通过固定表达、仅置信度加权、去掉局部支撑或表达配置等消融，检验置信度、时间范围与自由度联合配置的作用。结合 PCK、三维轨迹误差及图像质量，分析恢复精度、观测支持与表达规模之间的关系，并检查置信度分数与实际误差是否一致。

连续运动引导的空间结构表征。利用 PointOdyssey 的实例与轨迹标注及真实序列的可用参考，选择遮挡、短时共动和已有表面首次显露的片段。对 MoSca、Shape of Motion、Consistent Instance Field 和 MovingParts，分别依据其原生输出及组织粒度比较；在共同连续时间基础上，进一步对照事后分组与联合估计。去掉归属反馈、待定项或首次显露关联，观察归属误差与运动、几何误差的共同变化。按参考标签的实际粒度评价对象或部件，分析运动如何支持关联，以及归属如何反向限定共享范围。

物理连接变化下的连续动态场景表征。在 Nerfies-HyperNeRF 等公开数据的可用结构变化序列中，对照沿用旧约束、整体重置和局部更新；与 GauSTAR、AT-GS 的比较按可获得的相机、深度及观测条件分别组织。局部更新中进一步消融材料运动与表面历史的分离维护，分别检查变化区及稳定区的恢复质量和时序误差。具有参考表面、连接或形成区间时，计算对应几何及连接指标；其他序列以留出观测和已有对应检验可观测部分，并分析结构解释的相容性。通过结构保持而可见性变化的片段作对照，考察首次显露与真实边界变化的区分，所得结论限定于数据能够支持的结构层次。

基于连续动态表征的动作后果预测。从 DROID、PointWorld-DROID 及 PhysTwin 中选择具备历史观测、动作记录与后续参考的片段，按给定动作评价未来轨迹与几何。固定历史长度、三维载体、动作参数化、训练数据和响应框架，比较仅用起点几何、编码离散历史和读取连续表征的方案；再分别屏蔽当前运动、归属或连接输入，检验各类信息的预测作用。DINO-WM、GWM 和 PointWorld 在接口可对齐时参与比较，其他情形按原生协议报告。分别统计不同时域、初始运动及遮挡条件下的误差，并比较新观测到达前后的预测变化，分析误差累积及观测修正效果。

3.3.3 科学问题与整体模型验证

整体分析在上述公开数据和共同接口上开展，将分项机制与两个科学问题相联系。

观测相容与可区分条件。固定同一序列的相机、尺度及先验，改变输入采样间隔、可见范围和历史长度，比较不同运动及结构解释对已有观测的拟合。按观测类型和噪声尺度归一化残差，容差在独立验证数据上确定并固定；两种解释均满足观测容差时，依据可用参考检查其运动、归属或连接差异。结合留出观测，分析哪些差异可被现有证据排除，哪些仍需保留，以及新观测如何缩小解释范围。由此建立采样、可见性及相对运动与经验恢复边界的联系。

表征依赖与误差传递。固定动作、历史和响应模型，比较相邻帧差分、历史轨迹回归与连续轨迹读取的运动信息，比较归属门控与普通邻域，以及更新结构与沿用旧约束的作用。在参考可得的分量上，分别用参考运动、归属或结构替换相应估计，定

位各类误差对后续响应的影响；再通过不同幅度的输入扰动分析误差敏感性。控制模型规模及训练条件，将信息质量、组织方式和演化模型各自的贡献区分开来，归纳连续表征的有效条件及简化表示的适用范围。

候选分歧与观测更新。对于式 (2) 中保留的解释，在相同动作下逐候选推演。参考可得时，固定候选预算及误差容差，报告候选经验覆盖率、响应范围宽度、单值误差和运行开销；最接近参考的候选仅用于覆盖评价，单值选择依据测试前固定的规则。沿公开序列逐步读取新观测，检查候选筛选及响应范围的变化，分析不确定性的保留与错误解释的排除。整体结果结合分项消融及失败片段，说明观测支持、运动复杂性与结构条件对恢复和预测的共同影响。

2. 研究计划可行性，研究条件落实情况，可能存在的问题及解决办法（可续页）

3.4 研究计划可行性分析

本课题以已有动态场景建模和动作条件表征学习的探索为起点，围绕连续时间表征、空间结构、连接变化和动作响应四项研究逐步推进。研究计划的可行性主要体现在方法依据、前期积累和分阶段实施三个方面。

理论与方法依据。连续时间运动表达、跨时刻空间关联、动态表面建模及动作条件演化均已有研究基础，为本课题提供了可借鉴的表示方式与实现途径。在此基础上，本课题以共同表征组织几何、运动、归属和连接信息，分别研究观测约束、结构更新与动作响应。各项方法具有可区分的输入、输出和评价依据，可以依托已有方法逐项实现，并通过对照分析各机制的作用。

前期工作积累。前文介绍的 CoFuse4D 探索了带噪对应融合、有限复杂度运动支撑和时间建模，为连续运动恢复及多时刻几何利用提供实现经验；PS-VLA 探索了动作条件状态转移与观测更新，为表征预测及操作模型的研究提供基础。两项工作尚未发表，其积累主要用于建立研究起点；空间归属、真实结构变化及连续表征对动作预测的作用仍需在本课题中研究和验证。

实施与验证路径。四项研究可先依托已有表示及可用数据独立开展，分别检验关键机制，再通过共同表征接口逐步衔接。实验先从观测和参考条件较明确的场景入手，逐步扩展到遮挡、结构变化及交互过程；通过固定输入或响应模型的对照，分析表征质量与后续预测之间的关系。若某项机制尚未稳定，可先采用已有表征或简化条件完成其他分项验证，再逐步增加研究环节。上述安排有利于识别各项方法的作用、适用条件及误差传递来源。

3.5 研究条件落实情况

本课题依托陕西省信息获取与处理重点实验室开展。实验室的计算资源、已有研究的软件基础及公开数据资源，可支撑算法开发、模型训练和可复现的比较实验。

计算与软件条件。实验室配备 NVIDIA RTX PRO 6000D GPU（单卡显存为 84 GB），计算资源较为充裕。前期动态场景与动作学习研究已积累相关的数据处理、建模和评

测软件基础，可用于建立本课题的实验流程。后续将依据模型规模和实验需要配置计算资源，记录软件依赖、训练设置和运行条件，以支持比较实验与结果复现。

数据与验证条件。DyCheck、PointOdyssey、Nerfies-HyperNeRF、DROID、PointWorld-DROID 及 PhysTwin 已提供公开的数据或处理结果，可用于选择真实动态观测、带参考轨迹的合成序列和动作条件交互片段。研究按第 3.3 节的数据及指标关系组织实验，利用已有划分、标注和评测工具建立共同流程。对结构变化等参考较少的条件，分别说明可评价分量与证据范围，随公开资源及方法进展完善验证。

3.6 可能存在的问题及解决办法

本课题需要在有限观测下建立可用于后续演化的动态表征，观测误差、结构歧义和模型接口可能影响整体效果。针对主要困难，拟采取以下措施，并根据阶段性实验结果调整研究范围。

（1） **观测稀疏及错误对应导致运动恢复不稳定。**结合可见性和跨时刻一致性筛选观测，以局部时间支撑及稳健约束降低错误证据的影响；从受控采样条件逐步扩展，证据不足时保留不确定性。

（2） **共动和遮挡引起空间归属歧义。**综合运动、几何、外观及可见性信息建立关联，对证据不足的归属保留待定项；利用已知归属的对照区分关联误差和表征恢复误差。

（3） **结构变化参考不足，难以直接评价连接及历史。**按公开序列的观测与标注条件分层验证，以几何、对应及稳定区误差检验局部更新；连接和形成时刻的结论以相应参考为条件，提示信息作为独立监督条件记录。

（4） **恢复质量改善与预测收益之间的关系不明确。**固定历史、动作和响应模型，分别替换运动、归属与连接信息；结合分时域误差和参考分量替换，定位信息作用及误差传递来源。

（5） **模型衔接及实验开销影响实施。**统一坐标、时间尺度和表征接口，分项调试并分析误差传递；采用分阶段训练和控制实验规模等方式管理开销，必要时先以简化场景和短时预测验证。

3. 研究计划及预期成果

	起止年月	完成内容
研究计划	**2026.10–2027.03**	完成开题及相关文献梳理，完善 CoFuse4D 和 PS-VLA 前期工作并按进展投稿；建立实验基础，研究观测置信度约束的连续运动恢复，开展初步比较。形成开题报告、实验基线和阶段论文稿件。
	2027.04–2027.09	完善不确定性感知的连续时间场景表征，分析采样和观测质量的影响；研究连续运动引导的空间归属与结构组织，开展多场景比较和关键消融。形成方法实现、实验分析及阶段研究稿件。
	2027.10–2028.03	研究结构变化下的局部连接及表面更新，开展公开序列上的比较与历史维护消融；并行开展动态初始条件下的动作后果预测建模。形成拓扑适应和动作预测的阶段方法及实验结果。
	2028.04–2028.10	完善公开交互数据上的动作响应预测验证，开展模型衔接、误差传递和失败情形分析；整理研究成果，完成博士学位论文撰写与修改，按学校安排推进送审及答辩。形成研究原型、可复核验证协议及论文。

3.7 预期创新点及成果形式

本课题预期形成连续动态世界模型构建方法及研究原型，积累可复核的比较、消融与误差分析结果，形成学术论文和博士学位论文。拟取得的创新性认识与方法进展如下，其有效性和成立范围通过上述验证确定。

（1）**观测支持与时间表达能力的联合配置机制。**将观测置信度、有效时间覆盖及局部运动自由度纳入同一求解过程，研究证据强弱与表达能力的匹配关系，形成兼顾非采样时刻恢复和快速运动保持的连续时间表征方法。

（2）**连续运动与空间归属的双向约束机制。**以持续相对运动联合几何、外观和可见性推断软归属，再由归属限定共享约束，形成运动、几何与空间组织相互校正的方法，阐明遮挡和短时共动下信息共享的有效条件。

（3）**结构变化下局部更新与历史延续的协调机制。**分别维护连接支持、材料运动关联与表面存在区间，协调失效约束解除、新生边界表达和稳定区信息保持，形成面向观测支持的局部结构变化的连续动态表征方法。

（4）**运动与当前结构约束的动作响应建模机制。**从相同历史构建动态初始信息，通过分类型关系组织响应并传播关键解释分歧，研究运动、归属和连接对预测的作用及误差传递，明确连续动态表征的有效条件与可替代范围。

备注	

四、参考文献

[1] 王利民, 朱光辉, 吴涛. 大模型技术演进：世界模型让人工智能从感知走向决策 (特邀)[J/OL]. 计算机工程, 2026, 52(2): 1-6. DOI: 10.19678/j.issn.1000-3428.0253281.

[2] HAFNER D, PASUKONIS J, BA J, et al. Mastering diverse control tasks through world models [J/OL]. Nature, 2025, 640(8059): 647-653. DOI: 10.1038/s41586-025-08744-2.

[3] 国家自然科学基金委员会信息科学部. 关于发布 2026 年度国家自然科学基金“空间智能与世界模型”专项项目申请指南的通告[EB/OL]. 2026.

[4] National Science Foundation. CAREER: From Language Models to World Models: New Inference, Learning, and Modeling for Machine Reasoning: No. 2443468[EB/OL]. 2025.

[5] PARKER-HOLDER J, FRUCHTER S. Genie 3: A new frontier for world models[EB/OL]. Google DeepMind, 2025.

[6] NVIDIA. NVIDIA Launches Cosmos World Foundation Model Platform to Accelerate Physical AI Development[EB/OL]. 2025.

[7] 腾讯. 腾讯混元 3D 世界模型 1.0[EB/OL]. 2025.

[8] 国务院. 关于深入实施“人工智能 +”行动的意见: 国发〔2025〕11 号[EB/OL]. 2025.

[9] NASA. Testing Drones for Mars in the Mojave Desert[EB/OL]. 2025.

[10] WHITING T. Keeping NASA Flying: Ground Crews Ensure Aircraft Readiness[EB/OL]. NASA, 2026.

[11] NASA. Vertical Motion Simulator (VMS)[EB/OL]. Ames Research Center, 2026.

[12] 连振晗, 王章野, 牛炯, 等. 基于三维高斯泼溅的动态场景重建研究综述[J/OL]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2026, 38(1): 61-77. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2025-00251.

[13] WANG X, MA L, SHEN Y, et al. RetimeGS: Continuous-Time Reconstruction of 4D Gaussian Splatting[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2026: 7340-7350.

[14] WANG Q, ZHANG Y, HOLYNSKI A, et al. Continuous 3D Perception Model with Persistent State [C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2025: 10510-10522.

[15] JIANG H, HSU H Y, ZHANG K, et al. PhysTwin: Physics-Informed Reconstruction and Simulation of Deformable Objects from Videos[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 7219-7230.

[16] HUANG W, CHAO Y W, MOUSAVIAN A, et al. PointWorld: Scaling 3D World Models for In-The-Wild Robotic Manipulation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2026: 20765-20779.

[17] 孙水发, 汤永恒, 王奔, 等. 动态场景的三维重建研究综述[J/OL]. 计算机科学与探索, 2024, 18 (4): 831-860. DOI: 10.3778/j.issn.1673-9418.2305016.

[18] 陈涛, 杨启亮, 陈寅. 神经辐射场技术及应用综述[J/OL]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2025, 37(1): 51-74. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00759.

[19] Allen Institute for AI. Semantic Scholar Academic Graph API[EB/OL]. 2026.

[20] NEWCOMBE R A, FOX D, SEITZ S M. DynamicFusion: Reconstruction and Tracking of Non-Rigid Scenes in Real-Time[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015: 343-352.

[21] SLAVCHEVA M, BAUST M, ILIC S. SobolevFusion: 3D Reconstruction of Scenes Undergoing Free Non-Rigid Motion[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 2646-2655.

[22] WEN B, TREMBLAY J, BLUKIS V, et al. BundleSDF: Neural 6-DoF Tracking and 3D Reconstruction of Unknown Objects[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 606-617.

[23] MILDENHALL B, SRINIVASAN P P, TANCIK M, et al. NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis[C/OL]//Computer Vision – ECCV 2020: Vol. 12346. Springer, 2020: 405-421. DOI: 10.1007/978-3-030-58452-8_24.

[24] PUMAROLA A, CORONA E, PONS-MOLL G, et al. D-NeRF: Neural Radiance Fields for Dynamic Scenes[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2021: 10318-10327.

[25] PARK K, SINHA U, BARRON J T, et al. Nerfies: Deformable Neural Radiance Fields[C]// Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2021: 5865-5874.

[26] LI Z, NIKLAUS S, SNAVELY N, et al. Neural Scene Flow Fields for Space-Time View Synthesis of Dynamic Scenes[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021: 6498-6508.

[27] PARK K, SINHA U, HEDMAN P, et al. HyperNeRF: A Higher-Dimensional Representation for Topologically Varying Neural Radiance Fields[J/OL]. ACM Transactions on Graphics, 2021, 40(6): 238:1-238:12. DOI: 10.1145/3478513.3480487.

[28] WU R, LI H, ALVAREZ J M, et al. 4DSurf: High-Fidelity Dynamic Scene Surface Reconstruction [C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2026: 22539-22549.

[29] KERBL B, KOPANAS G, LEIMKÜHLER T, et al. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering[J/OL]. ACM Transactions on Graphics, 2023, 42(4): 139:1-139:14. DOI: 10.1145/3592433.

[30] LUITEN J, KOPANAS G, LEIBE B, et al. Dynamic 3D Gaussians: Tracking by Persistent Dynamic View Synthesis[C/OL]//2024 International Conference on 3D Vision (3DV). IEEE, 2024: 800-809. DOI: 10.1109/3dv62453.2024.00044.

[31] WU G, YI T, FANG J, et al. 4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering[C]// Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 20310-20320.

[32] YANG Z, GAO X, ZHOU W, et al. Deformable 3D Gaussians for High-Fidelity Monocular Dynamic Scene Reconstruction[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2024: 20331-20341.

[33] HUANG Y H, SUN Y T, YANG Z, et al. SC-GS: Sparse-Controlled Gaussian Splatting for Editable Dynamic Scenes[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2024: 4220-4230.

[34] LIN Y, DAI Z, ZHU S, et al. Gaussian-Flow: 4D Reconstruction with Dynamic 3D Gaussian Particle[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2024: 21136-21145.

[35] ZHANG X, XIAO J, HUANG S, et al. Learning Explicit Continuous Motion Representation for Dynamic Gaussian Splatting from Monocular Videos[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2026: 33291-33300.

[36] PARK J, BUI M Q V, BELLO J L G, et al. SplineGS: Robust Motion-Adaptive Spline for Real-Time Dynamic 3D Gaussians from Monocular Video[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2025: 26866-26875.

[37] QUAN J, MIAO Q, XU Y, et al. ParticleGS: Learning Neural Gaussian Particle Dynamics from Videos for Prior-free Physical Motion Extrapolation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2026: 8331-8341.

[38] LEI J, WENG Y, HARLEY A W, et al. MoSca: Dynamic Gaussian Fusion from Casual Videos via 4D Motion Scaffolds[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2025: 6165-6177.

[39] WANG Q, YE V, GAO H, et al. Shape of Motion: 4D Reconstruction from a Single Video[C]// Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 9660-9672.

[40] YANG K, ZHANG X, HUANG Z, et al. MovingParts: Motion-based 3D Part Discovery in Dynamic Radiance Field[C]//International Conference on Learning Representations. 2024.

[41] WU J, NGUYEN V N, PLANCHE B, et al. Consistent Instance Field for Dynamic Scene Understanding[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2026: 3783-3793.

[42] ZHENG C, XUE L, ZARATE J, et al. GauSTAR: Gaussian Surface Tracking and Reconstruction [C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2025: 16543-16553.

[43] CHEN D, OBERSON B, FELDMANN I, et al. Adaptive and Temporally Consistent Gaussian Surfels for Multi-View Dynamic Reconstruction[C]//Proceedings of the Winter Conference on Applications of Computer Vision. 2025: 742-752.

[44] GUO F, HSU C C, DING S, et al. Uncertainty Matters in Dynamic Gaussian Splatting for Monocular 4D Reconstruction[C]//International Conference on Learning Representations. 2026.

[45] WANG S, LEROY V, CABON Y, et al. DUSt3R: Geometric 3D Vision Made Easy[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 20697-20709.

[46] WANG J, CHEN M, KARAEV N, et al. VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer[C]// Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2025: 5294-5306.

[47] ZHANG J, HERRMANN C, HUR J, et al. MonST3R: A Simple Approach for Estimating Geometry in the Presence of Motion[C]//International Conference on Learning Representations. 2025.

[48] ZHANG C, LE MOING G, KOPPULA S, et al. Efficiently Reconstructing Dynamic Scenes One D4RT at a Time[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2026: 7382-7392.

[49] TEED Z, DENG J. RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms for Optical Flow[C/OL]//Computer Vision – ECCV 2020: Vol. 12347. Springer, 2020: 402-419. DOI: 10.1007/978-3-030-58536-5_24.

[50] TEED Z, DENG J. RAFT-3D: Scene Flow Using Rigid-Motion Embeddings[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021: 8375-8384.

[51] DOERSCH C, YANG Y, VECERIK M, et al. TAPIR: Tracking Any Point with Per-Frame Initialization and Temporal Refinement[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 10061-10072.

[52] KARAEV N, MAKAROV Y, WANG J, et al. CoTracker3: Simpler and Better Point Tracking by Pseudo-Labelling Real Videos[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 6013-6022.

[53] GAO H, LI R, TULSIANI S, et al. Monocular Dynamic View Synthesis: A Reality Check[C/OL]// Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 35. Curran Associates, Inc., 2022: 33768-33780. DOI: 10.52202/068431-2447.

[54] DOERSCH C, GUPTA A, MARKEEVA L, et al. TAP-Vid: A Benchmark for Tracking Any Point in a Video[C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 35. Curran Associates, Inc., 2022: 13610-13626. DOI: 10.52202/068431-0989.

[55] KOPPULA S, ROCCO I, YANG Y, et al. TAPVid-3D: A Benchmark for Tracking Any Point in 3D [C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 37. Curran Associates, Inc., 2024: 82149-82165. DOI: 10.52202/079017-2611.

[56] ZHENG Y, HARLEY A W, SHEN B, et al. PointOdyssey: A Large-Scale Synthetic Dataset for Long-Term Point Tracking[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 19855-19865.

[57] KAELBLING L P, LITTMAN M L, CASSANDRA A R. Planning and acting in partially observable stochastic domains[J/OL]. Artificial Intelligence, 1998, 101(1–2): 99-134. DOI: 10.1016/S0004-3702(98)00023-X.

[58] HA D, SCHMIDHUBER J. Recurrent World Models Facilitate Policy Evolution[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 31. Curran Associates, Inc., 2018.

[59] HAFNER D, LILLICRAP T, FISCHER I, et al. Learning Latent Dynamics for Planning from Pixels [C]//Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning: Vol. 97. PMLR, 2019: 2555-2565.

[60] HAFNER D, LILLICRAP T, BA J, et al. Dream to Control: Learning Behaviors by Latent Imagination[C]//International Conference on Learning Representations. 2020.

[61] SCHRITTWIESER J, ANTONOGLOU I, HUBERT T, et al. Mastering Atari, Go, chess and shogi by planning with a learned model[J/OL]. Nature, 2020, 588(7839): 604-609. DOI: 10.1038/s41586-020-03051-4.

[62] CHUA K, CALANDRA R, MCALLISTER R, et al. Deep Reinforcement Learning in a Handful of Trials using Probabilistic Dynamics Models[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 31. Curran Associates, Inc., 2018.

[63] HANSEN N, SU H, WANG X. TD-MPC2: Scalable, Robust World Models for Continuous Control [C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2024.

[64] ASSRAN M, DUVAL Q, MISRA I, et al. Self-Supervised Learning From Images With a Joint-Embedding Predictive Architecture[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2023: 15619-15629.

[65] KIPF T, ELSAYED G F, MAHENDRAN A, et al. Conditional Object-Centric Learning from Video [C]//International Conference on Learning Representations. 2022.

[66] WU Z, DVORNIK N, GREFF K, et al. SlotFormer: Unsupervised Visual Dynamics Simulation with Object-Centric Models[C]//International Conference on Learning Representations. 2023.

[67] ZHOU G, PAN H, LECUN Y, et al. DINO-WM: World Models on Pre-trained Visual Features enable Zero-shot Planning[C]//Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning: Vol. 267. PMLR, 2025: 79115-79135.

[68] MORBITZER N, EVERS J, SAVKIN A, et al. Future Dynamic 3D Reconstruction: Toward 3D World Modeling with Disentangled Ego-Motion[C]//Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning: Vol. 306. PMLR, 2026: 90232-90250.

[69] LILLEMARK H, HUANG B, ZHAN F, et al. Flow Equivariant World Models: Structured Memory for Dynamic Environments[C]//Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning: Vol. 306. PMLR, 2026: 73968-74002.

[70] SEO Y, KIM J, JAMES S, et al. Multi-View Masked World Models for Visual Robotic Manipulation[C]//Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning: Vol. 202. PMLR, 2023: 30613-30632.

[71] SANCHEZ-GONZALEZ A, GODWIN J, PFAFF T, et al. Learning to Simulate Complex Physics with Graph Networks[C]//Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning: Vol. 119. PMLR, 2020: 8459-8468.

[72] LU G, JIA B, LI P, et al. GWM: Towards Scalable Gaussian World Models for Robotic Manipulation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 9263-9274.

[73] BRUCE J, DENNIS M, EDWARDS A, et al. Genie: Generative Interactive Environments[C]// Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning: Vol. 235. PMLR, 2024: 4603-4623.

[74] ZHEN H, SUN Q, ZHANG H, et al. Learning 4D Embodied World Models[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 5337-5347.

[75] GARCIN S, WALKER T, MCDONAGH S, et al. Beyond Pixel Histories: World Models with Persistent 3D State[C]//Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning: Vol. 306. PMLR, 2026: 34048-34070.

[76] LAKSHMINARAYANAN B, PRITZEL A, BLUNDELL C. Simple and Scalable Predictive Uncertainty Estimation using Deep Ensembles[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 30. Curran Associates, Inc., 2017.

[77] GUO C, PLEISS G, SUN Y, et al. On Calibration of Modern Neural Networks[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning: Vol. 70. PMLR, 2017: 1321-1330.

[78] 李浩然, 陈宇辉, 崔文博, 等. 面向具身操作的视觉–语言–动作模型综述[J/OL]. 自动化学报, 2026, 52(1): 18-51. DOI: 10.16383/j.aas.c250394.

[79] ZITKOVICH B, YU T, XU S, et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control[C]//Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning: Vol. 229. PMLR, 2023: 2165-2183.

[80] KIM M J, PERTSCH K, KARAMCHETI S, et al. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model[C]//Proceedings of The 8th Conference on Robot Learning: Vol. 270. PMLR, 2025: 2679-2713.

[81] CHI C, XU Z, FENG S, et al. Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion [J/OL]. The International Journal of Robotics Research, 2025, 44(10–11): 1684-1704. DOI: 10.1177/02783649241273668.

[82] BLACK K, BROWN N, DRIESS D, et al. π_0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control[C/OL]//Proceedings of Robotics: Science and Systems. 2025. DOI: 10.15607/RSS.2025.XXI.010.

[83] LI X, LIU M, ZHANG H, et al. Vision-Language Foundation Models as Effective Robot Imitators [C]//International Conference on Learning Representations. 2024.

[84] SHRIDHAR M, MANUELLI L, FOX D. Perceiver-Actor: A Multi-Task Transformer for Robotic Manipulation[C]//Proceedings of The 6th Conference on Robot Learning: Vol. 205. PMLR, 2023: 785-799.

[85] GOYAL A, BLUKIS V, XU J, et al. RVT-2: Learning Precise Manipulation from Few Demonstrations[C/OL]//Proceedings of Robotics: Science and Systems. 2024. DOI: 10.15607/RSS.2024.XX.055.

[86] LI P, CHEN Y, WU H, et al. BridgeVLA: Input-Output Alignment for Efficient 3D Manipulation Learning with Vision-Language Models[C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 38. Curran Associates, Inc., 2025: 63635-63673. DOI: 10.52202/085713-2137.

[87] CEN J, YU C, YUAN H, et al. WorldVLA: Towards Autoregressive Action World Model[EB/OL]. 2025. arXiv:2506.21539.

[88] YE S, GE Y, ZHENG K, et al. World Action Models are Zero-shot Policies[EB/OL]. 2026. arXiv:2602.15922.

[89] WALKE H R, BLACK K, ZHAO T Z, et al. BridgeData V2: A Dataset for Robot Learning at Scale [C]//Proceedings of Machine Learning Research: Vol. 229 Proceedings of the 7th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023: 1723-1736.

[90] KHAZATSKY A, PERTSCH K, NAIR S, et al. DROID: A Large-Scale In-The-Wild Robot Manipulation Dataset[C/OL]//Proceedings of Robotics: Science and Systems. 2024. DOI: 10.15607/RSS.2024.XX.120.

[91] JAMES S, MA Z, ARROJO D R, et al. RLBench: The Robot Learning Benchmark & Learning Environment[J/OL]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 3019-3026. DOI: 10.1109/LRA.2020.2974707.

[92] LIU B, ZHU Y, GAO C, et al. LIBERO: Benchmarking Knowledge Transfer for Lifelong Robot Learning[C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 36. Curran Associates, Inc., 2023: 44776-44791. DOI: 10.52202/075280-1939.

[93] MEES O, HERMANN L, ROSETE-BEAS E, et al. CALVIN: A Benchmark for Language-Conditioned Policy Learning for Long-Horizon Robot Manipulation Tasks[J/OL]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(3): 7327-7334. DOI: 10.1109/LRA.2022.3180108.

[94] NASIRIANY S, MADDUKURI A, ZHANG L, et al. RoboCasa: Large-Scale Simulation of Household Tasks for Generalist Robots[C/OL]//Proceedings of Robotics: Science and Systems. 2024. DOI: 10.15607/RSS.2024.XX.050.

[95] MU Y, CHEN T, CHEN Z, et al. RoboTwin: Dual-Arm Robot Benchmark with Generative Digital Twins[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2025: 27649-27660.

[96] LI X, HSU K, GU J, et al. Evaluating Real-World Robot Manipulation Policies in Simulation[C]// Proceedings of The 8th Conference on Robot Learning: Vol. 270. PMLR, 2025: 3705-3728.